

산적액체위험물 운송선박의 시설, 구조, 설비, 재료 및 부속품에 관한 기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제41조제4항에 따라 산적(散積) 액체위험물을 운송하는 선박의 구조, 설비, 재료 및 부속품 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2007. 10. 31., 2022. 12. 22.>

제2조(특수한 설비) 이 기준에 적합하지 않거나 이 기준에 규정되어 있지 않은 특수한 설비로서 해양수산부장관이 이 기준에 적합한 것과 같은 수준 이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대해서는 이 기준에 적합한 것으로 본다. <개정 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

[전부개정 2007.10.31.]

제3조(특수한 방법) 이 기준에 적합하지 않거나 이 기준에 규정되어 있지 않은 하역 및 그 밖에 화물의 취급 등에 관한 특수한 방법으로서 해양수산부장관이 이 기준에 적합한 것과 같은 수준 이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대해서는 이 기준에 적합한 것으로 본다. <개정 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

[전부개정 2007.10.31.]

제4조(특수한 선박) 추진기관 및 돛을 갖추지 않은 선박, 그 밖의 선박에 대하여 해양수산부장관이 이 기준을 적용하는 것이 그 구조상 곤란

하다고 인정할 때에는 이 기준에도 불구하고 해양수산부장관이 따로 정하는 바에 따른다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제2장 액화가스물질

제1절 통칙

제5조(적용) 이 장은 별표 1의 품명란에 기록된 액화가스물질을 운송하는 선박(이하 "액화가스산적운송선"이라 한다)에 적용한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

제6조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2022. 11.00.>

1. "화물창구역"이란 화물격납(格納)설비가 설치되어 있는 구역으로서 선체구조부재에 의해 폐위되어 있는 장소를 말한다.
2. "화물구역"이란 화물창구역, 화물펌프실, 화물 압축기실 및 이들 상부의 갑판상의 장소를 말한다.
3. "가스위험구역"이란 다음 각 목의 구역 및 장소를 말한다.

가. 화물창구역, 화물펌프실 및 화물압축기실

나. 화물구역의 개방갑판 및 개방갑판상의 화물구역부터 앞·뒤 3미터 이내의 장소로서 높이가 노출갑판부터 2.4미터 이내의 구역다. 바깥쪽 면이 노출되어 있는 화물격납설비의 외부표면부터 2.4미터 이내의 구역

라. 화물탱크의 개구(開口), 가스의 출구, 화물관의 플랜지(Flange)

또는 밸브(Valve), 화물펌프실 및 화물 압축기실의 개구부터 3미터 이내의 노출 갑판상의 구역 및 반폐위장소(공간의 일부가 폐위된 장소를 말한다. 이하 같다)

- 마. 화물구역 이외의 구역으로서 액화가스물질(이하 이 장에서 "화물"이라 한다)이 들어 있는 관장치가 배관되어 있는 폐위장소 또는 반폐위장소로서 화물의 누설방지 조치가 되어 있지 않은 구역
- 바. 2차방벽(화물을 격납하기 위하여 2개의 방벽을 설치하는 경우 외측의 방벽을 말한다. 이하 같다)이 요구되는 화물탱크와 관련되는 화물창구역에 가까운 장소로서 한겹의 가스밀(gas tight)의 강재(鋼材) 주위벽에 의해 해당 화물창구역부터 격리되어 있는 장소

사. 하역호스를 격납하는 장소

- 아. 가목부터 사목까지의 구역 또는 장소에 직접 통하는 개구를 갖는 폐위장소 또는 반폐위장소

- 4. "일체형탱크"란 선체의 일부를 구성하는 탱크를 말한다.
- 5. "멤브레인탱크"란 선체의 일부를 구성하지 않는 비자기(非自己)지지형의 탱크로서 얇은 평판으로만 구성된 탱크를 말한다.
- 6. "세미-멤브레인탱크"란 선체의 일부를 구성하지 않는 비자기(非自己)지지형의 탱크로서 얇은 평판 및 곡면판으로 구성된 탱크를 말한다.
- 7. "독립형 탱크"란 선체의 일부를 구성하지 않는 자기(自己)지지형의

탱크를 말한다.

8. "내부방열(放熱)식 탱크"란 그 내면이 방열재에 의해 방열조치가 되어 있는 일체형 탱크 또는 독립형탱크로서 다음 각 목에 정하는 것을 말한다.

가. I 형식 내부방열식 탱크: 1층의 방열재에 의해 방열조치가 되어 있는 탱크

나. II 형식 내부방열식 탱크: 2층 이상의 방열재에 의해 방열조치가 되어 있는 탱크

제2절 선체배치

제7조(화물창구역의 배치) 화물창구역은 특정기관구역(「선박방화구조기준」 제2조제20호에 따른 구역을 말한다. 이하 같다)의 앞쪽에 배치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제8조(화물창구역의 격리) ① 2차방벽이 요구되지 않는 화물탱크에 화물을 운송하는 선박의 화물창구역은 코퍼댐(Coffedam) 또는 연료유 탱크에 의해 거주구역, 업무구역, 기관구역, 제어장소(「선박방화구조기준」 제2조제23호에 따른 장소를 말한다. 이하 같다), 체인로커(Chain locker)와 음료수 및 식량을 저장하는 장소부터 격리되어야 한다. 다만, 거주구역, 업무구역, 제어장소, 체인로커와 음료수 및 식량을 저장하는 장소가 화재의 위험이 없는 경우에는 「선박방화구조기준」

제3조에 따른 A급구획으로 할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항의 규정은 해당 화물창구역, 거주구역 등(거주구역, 업무구역 및 제어장소를 말한다. 이하 이 장 및 제3장에서 같다), 체인로커, 음료수 및 식량을 저장하는 장소의 경계가 되는 격벽(隔壁) 및 갑판을 「선박방화구조기준」 제3조에 따른 A60급구획으로 하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 제1항은 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 화물을 실어 운송하는 선박에도 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

제9조(화물창구역의 요건) 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 화물을 실어 운송하는 선박의 화물창구역은 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 섭씨 영하10도 미만의 화물을 운송하는 선박의 화물창구역은 이중선저(二重船底)로 구성할 것
2. 섭씨 영하55도 미만의 화물을 운송하는 선박의 화물창구역의 경계가 되는 격벽은 선측외판으로 하지 않을 것

제9조의2(화물격납설비 검사계획) 선박소유자는 다음 각 호의 사항을 포함하여 화물격납설비의 검사계획을 수립하고 해양수산부장관 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에 승인을 받아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물격납설비의 유지보수가 필요할 것으로 추정되는 구역을 포함하여 검사가 필요한 구역 표시

2. 화물격납설비에 적절한 출입을 보장할 수 있는 접근설비의 배치
3. 내부설비를 포함한 화물격납설비의 작동, 검사 및 유지보수 시 안전 보장에 관한 사항 <신설 2020. 5. 15.>

제10조(거주구역등의 배치) ① 거주구역등은 화물구역 안에 배치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

② 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 화물을 실어 운송하는 선박의 거주구역등은 갑판 또는 격벽의 단층파괴에 의해 화물창구역부터 화물에서 발생하는 가스가 침입하지 않도록 배치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제11조(화물펌프실 및 화물압축기실의 배치) ① 화물펌프실 및 화물압축기실은 화물구역 안의 노출갑판보다 위쪽에 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

② 화물펌프실 또는 화물압축기실 안의 기계류가 격벽 또는 갑판을 관통하는 축계에 의해 구동되는 경우 구동축이 관통하는 부분에는 유효한 가스밀구조의 장치를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제12조(제어실의 배치) 화물제어실은 화물구역의 노출갑판보다 위쪽에 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제13조(노출갑판의 폐쇄) 화물탱크가 노출갑판을 관통하는 부분에는

유효하게 폐쇄할 수 있는 설비를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제14조(개구 등) ① 거주구역등의 공기흡입구에는 폐쇄장치를 설치해야 하며, 별표 1의 가스 검지장치란에 "T" 및 "F-T"가 표시된 화물을 운송하는 선박은 내부에서 폐쇄할 수 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 상갑판(「강선의 구조기준」 제2조제1항에 따른 상갑판을 말한다. 이하 같다) 아래 외판의 현창, 상갑판상의 제1층의 선루 및 갑판실의 현창은 고정식(비 개폐식) 이어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제15조(문 또는 개구설치 금지) 노출갑판상의 가스위험구역과 접하고 있는 가스안전구역의 격벽에는 문 또는 개구를 설치해서는 안 된다. 다만, 거주구역등으로 통하는 격벽을 제외하고 에어로크(Airlock)를 설치하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2022. 12. 22.>

제16조(에어로크) ① 제15조 단서규정에 따른 에어로크는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 2개의 가스밀의 강재문을 1.5미터 이상 2.5미터 이하의 간격으로 배치해야 함

2. 제1호의 강재문은 다음 각 목의 요건에 적합해야 함

가. 자동폐쇄식으로서 폐쇄를 방해하는 설비가 설치되어 있지 않을 것

나. 문턱의 높이가 300밀리미터 이상일 것

3. 각 강재문이 폐쇄상태로 되지 않을 경우에 보고 들을 수 있는 경보

를 발하는 장치를 에어로크의 양측에 설치해야 함

② 에어로크로 설치된 2개의 강재문 사이의 구역은 가스안전구역에서 기계적으로 통풍할 수 있어야 하고, 가스위험구역은 가압(加壓)상태가 유지되어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제17조(가스위험구역의 개구) ① 가스위험구역의 개구는 제106조의 안전장구를 착용한 사람이 쉽게 출입할 수 있도록 배치하고, 충분한 크기이어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 화물탱크는 개방갑판부터 직접 출입할 수 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제18조(검사를 위한 장소) 화물구역 안의 선체구조 부재 및 방열재는 보수점검이 가능하고 사고 시 의식불명자를 긴급후송할 수 있는 공간이 있어야 한다.

제19조(선수(船首) 또는 선미(船尾)의 하역설비) 선수 또는 선미에는 하역설비를 설치해서는 안 된다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제20조(발화원의 제거) 인화성가스가 누설 되거나 체류할 우려가 있는 장소에는 발화원(發火原)이 되는 기기 또는 설비를 설치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제21조(준용규정) 「선박방화구조기준」 제43조, 제48조부터 제51조까지 및 제55조의 규정은 액화가스산적운송선에 준용한다. 이 경우 「선

박방화구조기준」 제55조 중 "총톤수 500톤 이상의 탱커"는 "액화가스 산적운송선"으로 본다. <개정 2022. 12. 22.>

제3절 화물탱크 등의 기술기준

제22조(정의) 이 절에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2022. 12. 22.>

1. "설계압력"이란 화물탱크에 싣는 화물의 최대 게이지가스압(온도제어를 실행하지 않는 화물탱크에서는 섭씨 45도에서의 화물의 게이지가스압을 말한다)을 말한다.
2. "독립형탱크 A"란 디프탱크(Deeptank)의 구조해석이 필요한 독립형탱크를 말한다.
3. "독립형탱크 B"란 각종의 설계하중부터 직접 계산에 따라 구조해석을 하는 독립형 탱크를 말한다.
4. "독립형탱크 C"란 압력용기로서 구조해석을 하는 독립형 탱크를 말한다.

제23조(화물탱크의 재료) 화물탱크에 사용하는 재료는 화물탱크의 설계온도에 따라 각각 별표 2와 별표 3의 기준에 따라야 한다. 이 경우 해당 설계온도는 화물탱크에 싣는 화물의 최저온도로 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제24조(2차방벽의 재료) ① 2차방벽에 사용하는 재료는 설계온도에 따라 별표 3의 기준에 따른다. 이 경우 설계온도는 대기압에서 화물의

최저온도로 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제조방식이 용접이 아닌 접착방식으로 된 접착형 2차방벽(Glued secondary barriers)은 검출하려고 하는 재료의 표면에 열을 가해 그 열의 파형 변화에 따라 결함을 검출하는 온도기록시험(Thermographic testing) 또는 재료의 변형 등으로 내부에 저장된 에너지 방출로 발생하는 탄성파를 이용해 결함을 검출하는 음향방출시험(Acoustic emissions testing) 등의 방법으로 구조의 결함을 확인해야 한다. <신설 2020. 5. 15., 개정 2022.12.22.>

제25조(탱크 등에 인접하는 선체구조의 재료) ① 화물탱크 또는 2차방벽에 인접하는 선체구조에 사용하는 재료는 선체 각부 구조의 설계온도에 따라 별표 4의 기준에 따른다. 이 경우 설계온도는 다음 각 호의 주위 조건에 따라 산정한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 대기 섭씨 5도
2. 해수 섭씨 0도
3. 1차방벽 화물탱크에 싣는 화물의 최저온도
4. 2차방벽 대기압에서 화물의 최저온도

② 제1항에도 불구하고 갑판 또는 선측외판에 의해 구성되는 2차방벽에 인접하는 선측외판에 사용하는 재료의 기준은 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제26조(용접방법 및 용접재료) ① 독립형탱크의 탱크판재의 용접이음은 완전용입(Full Penetration)의 맞대기 용접으로 해야 한다. 다만, 탱

크판재와 돔(Dome)의 용접이음에서는 완전용입의 필릿(Fillet) 용접으로 할 수 있다.

② 탱크판재와 노즐, 그 밖의 관통부의 용접이음 및 탱크판재 또는 노즐의 플랜지 용접 이음은 완전용입 용접으로 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 탱크구조 등을 고려해 지장이 없다고 인정할 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

③ 독립형 탱크C의 용접이음은 제2항에 따른 용접 외에 양면 또는 한쪽 면에 개선을 하고 완전용입의 맞대기용접으로 해야 하며 용접 후에 적당한 열처리를 해야 한다. 다만, 열처리에 대해서 해양수산부장관이 재료 및 허용온도를 고려해 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

④ 용접재료는 한국산업표준 「연강용 피복아크용접봉」, 「저온용강 피복아크용접봉」, 「9퍼센트 니켈강용 피복아크용접봉」, 「스테인리스강 피복아크용접봉」이나 「알루미늄 및 알루미늄합금 용접봉」 규격에 적합한 것 또는 이와 같은 수준 이상의 재질이어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제27조(화물탱크의 강도) 화물탱크는 선박이 가로로 30도까지의 어느 각도로 경사진 상태에서도 충분한 강도를 가져야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제28조(설계하중) 화물탱크의 설계하중은 다음 각 호의 하중별 기준에 적합해야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 내압하중: 다음 식 또는 이것과 같은 수준이라고 해양수산부장관이 인정하는 방법에 따라 계산한 값 <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

$$P_0 + h_{gs} \text{ (MPa)}$$

P_0 는 설계가스압
 h_{gs} 는 다음식에 따라 계산한 값의 최대치

$$\frac{\rho}{a_g Z_g} \text{ (MPa)}$$

1. 02 × 10⁴

a_g : 임의의 방향 β 에서의 충격 및 동하중에 의한 가속도의 무차원수

Z_g : 압력을 정하여야할 탱크판재의 점으로부터 β 방향으로 측정한 액두의 최대치(m) 탱크통의 총용적(V_d)이 다음의 값을 초과하면 Z_g 를 결정하는데 총탱크 용적의 일부분으로 간주되는 탱크통은 고려되어야 한다.

$$V_d = V_t \left(\frac{100 - FL}{FL} \right)$$

V_d : 통을 제외한 탱크용적

FL : 제14절에 따른 충전한도(%)로 한다.

ρ : 설계온도에서의 화물의 밀도최대치(Kg/m³)

2. 외압하중: 화물탱크의 모든 장소에서 내압의 최소치와 외압의 최대치의 차

3. 선체의 운동에 의한 동하중(dynamic loads): 선박이 운항중 예상되는 불규칙파에 의한 선체운동의 장기분포를 고려하고, 선체의 운동으로 인한 가속도를 추정하는 방법을 포함하여 계산한 값. 다만, 해양수산부장관이 선박의 항해상태 등을 고려해 다른 방법으로 계산할 수 있다고 인정한 경우 다른 방법에 따른 계산값을 인정할 수 있다.
 <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2020. 5. 15.>

4. 그 밖의 하중: 슬로싱하중(sloshing loads), 열하중(thermal loads) 및 그 밖의 하중에 대해서는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따름
 <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

제28조의2(위험성평가) 해상의 고정된 장소에서 액화가스를 다시 기화

하는 작업, 가스방출 또는 가스 공급, 처리, 액화 및 저장 등의 작업을 하기 위한 선박의 경우 다음 각 호의 상태를 포함한 위험성평가와 그 결과에 따른 조치방안을 반영하여 설계해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화재 및 폭발
2. 탈출
3. 위험구역의 확대
4. 육상으로 가압된 가스 방출
5. 고압가스의 대기방출
6. 화물작업 중 이상이 발생한 경우
7. 인화성 냉매의 저장 및 취급
8. 화물격납설비 외부에 액체 및 기체화물의 지속적인 존재
9. 탱크가 과도한 압력 또는 대기압 이하의 압력을 받고 있는 상태
10. 선박 간의 액체화물 이송
11. 정박 중 충돌 위험 <신설 2020. 5. 15.>

제29조(일체형 탱크의 요건) 일체형 탱크는 다음 각 호에서 정하는 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 제28조제1호의 규정에 따른 내압하중에 의해 과도한 응력(應力)이 생기지 않을 것
2. 부식의 우려가 있는 탱크는 충분한 부식 예비두께를 가질 것
3. 설계가스압은 0.025메가파스칼 이하일 것. 다만, 해양수산부장관이

탱크부재의 치수 등을 고려해 지장이 없다고 인정할 경우에는 지시하는 설계가스압으로 할 수 있다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

제30조(멤브레인 탱크의 요건) 멤브레인 탱크는 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 탱크는 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 열에 의한 과도한 응력이 발생하지 않는 구조일 것

나. 두께는 10밀리미터 이하일 것

다. 방벽 간 구역의 과압(過壓), 화물탱크 안의 부압(underpressure), 슬로싱 및 선체진동에 의해 손상되지 않을 것

라. 제28조에 따른 설계하중에 의해 소성변형(plastic deformation) 및 피로파괴가 발생하지 않을 것

2. 멤브레인의 지지구조는 제1호라목의 요건에 적합할 것

3. 내부 선각은 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 굽힘에 의해 멤브레인 및 구조에 과도한 변형이 발생하지 않을 것

나. 제28조제1호에 따른 내압하중에 의해 과도한 응력이 생기지 않을 것

4. 제29조제3호의 요건에 적합할 것

5. 1차 및 2차 방열구역은 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 방열구역은 폭발방지를 위해 불활성가스로 채워 넣어야 하며, 각 구역의 가스농도는 개별적으로 분석되어야 함

나. 1차 및 2차 방열구역 안의 가스 농도 정보는 다음의 값에서 정보를 올리도록 설정해야 함

1) 1차 방열구역: 가스가 방열구역 전체 체적의 30퍼센트 이상 찻을 경우

2) 2차 방열구역: 가스가 방열구역 전체 체적의 1.5퍼센트 이상 찻을 경우 <신설 2020. 5. 15.>

제31조(세미 멤브레인 탱크의 요건) 세미 멤브레인 탱크는 제30조 각 호(제1호나목을 제외한다)에 정하는 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제32조(독립형 탱크의 요건) 독립형 탱크는 탱크의 종류별로 각각 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 독립형 탱크A의 요건

가. 지지구조는 제28조에 따른 설계하중 및 선체의 굽힘에 의해 과대한 응력이 발생하지 않을 것

나. 설계가스압은 0.07메가파스칼 미만일 것. 다만, 해양수산부장관이 탱크의 구조 등을 고려하여 지장이 없다고 인정할 경우에는 그 지시하는 설계가스압으로 할 수 있다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

다. 제29조제1호 및 제2호에서 정하는 요건

2. 독립형 탱크B의 요건

가. 제28조의 규정에 따른 설계하중에 의해 과대한 응력, 변형 및 피

로 파괴가 발생하지 않는 것일 것

나. 제1호나목 및 제29조제2호에서 정하는 요건

3. 독립형 탱크C의 요건

가. 재료의 두께는 다음표의 재료 구분에 따라 정하는 것 이상일 것

재 료	두 께(mm)
탄소망간강 및 니켈강	5
오스테나이트강	3
알루미늄 합금	7

나. 설계가스압은 다음 식으로 계산한 값 이상일 것

재 료	두 께(mm)
탄소망간강 및 니켈강	5
오스테나이트강	3
알루미늄 합금	7

다. 제28조제1호에 따른 내압하중에 의해 과도한 응력이 발생하지 않을 것

라. 제28조제2호에 따른 외압하중에 의해 꺾이거나 구부러지지 않을 것

마. 제29조제2호 및 제32조제1호가목에서 정하는 요건

제33조(내부방열식 탱크) 내부방열식 탱크는 제29조제3호 및 제30조제

1호라목에서 정하는 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제34조(방열재) 섭씨 영하10도 미만의 화물을 싣는 화물탱크는 다음 각

호의 재료로 방열조치를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 인접하는 구조물에 의한 하중에 대하여 충분한 강도를 갖을 것
2. 난연성인 것이고 수증기의 침입 및 기계적 손상에 대하여 적당히

보호될 것

3. 분상(粉狀) 또는 입상(粒狀)의 방열재는 진동에 의해 뭉쳐지거나 굳어지지 않도록 배치할 것

제4절 배수설비

제35조(화물창구역의 배수설비) ① 화물창구역의 배수설비의 배관은 기관구역(「선박방화구조기준」 제2조제22호의 구역을 말한다. 이하 같다)을 통과해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

② 방벽 간 구역에 설치하는 배수설비는 누설된 화물을 화물탱크로 회수할 수 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제36조(덕트킬(duct keel)의 배수설비) ① 건조한 덕트킬의 배수설비 배관을 기관구역 안의 펌프에 접속하는 경우에는 펌프에 직접 접속하고, 선외로 배수할 수 있도록 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항의 펌프 흡입 및 배출 관계통은 다른 관계통에 연결해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 제1항의 펌프 통기관의 개구는 기관구역에 설치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

④ 평형수구역, 평형수배관으로 사용되는 물이 상존하는 덕트킬, 연료유탱크 및 가스안전구역의 배관설비는 기관구역에 있는 펌프로 연결할 수 있다. <개정 2020. 12. 10.>

제5절 소방설비

제37조(물분무장치) ① 액화가스물질 중 인화성 화물 (별표 1의 가스검지장치란에 "F", "F-T"가 표시된 화물을 말한다) 또는 독성이 있는 화물(별표 1의 가스검지장치란에 "T" 및 "F-T"가 표시된 화물을 말한다)을 운송하는 선박의 화물구역등(화물구역에 인접하는 코퍼댐(cofferdam), 평형수구역 및 공소(void space)와 이들 위쪽의 갑판 위의 장소)를 말한다. 이하 이 절에서 같다)에는 다음 각 호의 요건에 적합한 물분무장치를 설치해야 한다. <개정 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>

1. 수평으로 투영한 바닥면적 1제곱미터당 매 분 10리터 이상이고, 수직면의 면적 1제곱미터당 매 분 4리터 이상의 물을 분무노즐에 의해 작은 입자로 분사 할 수 있어야 함
2. 물을 공급하는 펌프는 다음 각 목의 요건에 적합해야 함
 - 가. 1개의 물분무장치를 갖추어 두는 경우 제4항제1호 각 목의 장소에 동시에 제1호에 따른 양의 물을 공급할 수 있을 것
 - 나. 2개 이상의 물분무장치를 갖추어 두는 경우 각 장치는 해당장치가 방출하는 장소와 제4항제1호나목 및 다목에서 정하는 장소에 동시에 제1호에 따른 양의 물을 공급할 수 있을 것

② 소화펌프는 소화장치의 송수관과 물분무장치의 송수관 사이에 스톱밸브(Stop valve)가 부착된 연결관이 화물구역 이외의 장소에 설치되는 경우에 한정하여 물분무장치용 펌프로 인정할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 위생수펌프, 평형수펌프, 빌지(Bilge)펌프 또는 잡용수(雜用水) 펌프는 일반적으로 기름의 흡입·배출에 사용되지 않는 것이어야 하며, 임시적으로 연료유의 이송 또는 흡입·배출에 사용되는 경우에는 적당한 절환(切換)장치가 부착되어 있는 것에 한정하여 물분무장치용 펌프로 인정할 수 있다. <개정 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>

④ 제1항의 규정에 따라 물분무장치를 설치하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 다음 각 목의 장소에 방출할 수 있을 것

가. 화물탱크 및 화물용 저장용기의 노출부

나. 하역용 매니폴드(manifold) 및 제어용 밸브가 있는 장소

다. 선루, 갑판실, 화물펌프실, 화물압축기실, 화물제어실 및 연소하기 쉬운 물질을 저장하는 장소의 주위벽이 화물구역등과 접한 장소

2. 2개 이상의 물분무장치를 설치하는 경우 각 장치를 독립하여 조작할 수 있는 장치를 화물구역등의 뒤쪽에 설치하고 제1호가목의 장소에 방출할 수 있도록 설치된 장치는 선박 횡방향의 모든 장소에 방출할 수 있도록 설치할 것

⑤ 물분무장치에 물을 공급하는 펌프의 원격시동장치 및 이 장치에 부착된 일반적으로 폐쇄되어 있는 밸브의 원격조종장치는 그 화물구역 외부의 적절한 위치로 거주구역과 인접한 곳에 배치해야 하며, 보호되는 구역에 화재가 발생한 경우에는 즉시 접근하여 조작할 수 있어야

한다. <신설 1995. 3. 9., 개정 2022.12.22.>

제38조(고정식 분말소화장치) ① 인화성 화물을 운송하는 선박에는 다음 각 호의 요건에 적합한 2개 이상의 고정식 분말소화장치를 화물구역 등의 갑판 위에 설치해야 한다. 다만, 화물탱크 안의 용적이 1천세제곱미터 미만인 선박은 그 수량을 1개로 할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 분말소화제(消火劑)의 저장용기에 인접한 압력용기에 저장된 불활성가스로 작동할 것
 2. 소화호스는 다음 각 목의 요건에 적당할 것
 - 가. 내풍우성(耐風雨性)의 재질일 것
 - 나. 소화호스의 길이는 33미터 이하일 것
 - 다. 신속하고 쉽게 조작할 수 있을 것
 - 라. 매초 3.5킬로그램 이상의 소화제를 방출할 수 있을 것
 3. 모니터는 매초 10킬로그램 이상의 소화제를 방출할 수 있을 것
 4. 노즐은 시동 및 정지의 조작을 할 수 있어야 하고, 제2호가목의 요건에 적합할 것
 5. 2조(組) 이상의 모니터나 소화호스 또는 이들과 결합된 소화장치는 독립된 배관일 것
 6. 소화제는 모든 소화호스 및 모니터부터 45초 이상 방출할 수 있는 충분한 용량일 것
- ② 제1항에 따른 고정식 분말소화장치를 설치하는 경우에는 다음 각

호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물구역등의 뒤쪽에 1개 이상의 소화호스 또는 모니터를 설치할 것
2. 소화호스 보관상자는 연결소화전의 가까운 장소에 배치할 것
3. 분말이 하역용메니폴드에 방출될 수 있도록 모니터를 설치할 것
4. 소화제는 2개의 소화호스 또는 모니터와 소화호스의 조합에 의해 화물구역등의 노출된 액체 및 증기 화물용 관장치, 하역용 매니폴드 및 노출된 가스프로세스장치(화물펌프, 화물압축기 등 화물을 처리하는 각종 장치를 말한다)의 모든 부분에 방출될 수 있을 것

제39조(화물펌프실 등의 소방설비) ① 화물펌프실 및 화물압축기실에는 「선박소방설비기준」 제13조에 따른 탄산가스를 소화제로 사용하는 고정식 진화성가스소화장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 고정식 진화성가스소화장치의 제어장치에는 "이 소화장치는 정전기에 의한 발화위험 때문에 불활성 용도가 아닌 소화용으로만 사용해야 한다"는 내용의 주의판을 게시해야 한다. 이 경우 탄산가스의 양은 화물펌프실 및 화물압축기실 총용적의 45퍼센트에 해당되는 유리탄산가스의 양을 공급하기에 충분해야 한다. <신설 2022. 12. 22.>

③ 한정된 종류의 화물을 전용(專用)으로 운송하는 선박의 화물펌프실 및 화물압축기실은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 소화장치로 보호되어야 한다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

<전문개정 1995. 3. 9.>

제40조(소방원 장구) ① 인화성 화물을 운송하는 선박에는 화물의 용량에 따라 다음 표에 정하는 숫자의 소방원 장구를 쉽게 접근할 수 있고 서로 떨어진 장소에 갖추 놓아야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

화물의 용량	장구의 수
5천세제곱미터 초과	5조
5천세제곱미터 이하	4조

② 제1항 이외의 선박으로서 「선박소방설비기준」 제2조제1호에 따른 제3종선 및 원양구역 또는 근해구역을 항행구역으로 하는 총톤수 5백톤 이상의 제4종선에는 2조의 소방원 장비를 쉽게 접근할 수 있고, 서로 떨어진 장소에 갖추 놓아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제41조(소화펌프 및 소화전 등) ① 소화펌프는 동시에 작동한 2대의 소화펌프부터 최대 송수량(동시에 작동한 2개의 소화펌프의 송수량을 말한다)을 인접하는 어떠한 소화전을 거쳐 보내는 경우에도 모든 소화전에서의 압력이 0.5메가파스칼 이상이어야 한다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

② 송수관에는 선미루 앞쪽의 보호된 장소 및 화물탱크 갑판 위에 40미터를 넘지 않는 간격으로 스톱밸브를 배치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 기관실이 무인화(無人化) 선박일 경우 1대 이상의 소화펌프를 작동시키는 장치를 조타실 또는 제어장소에 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

2. 22.>

④ 소화전은 갑판 위의 화물격납설비, 화물창덮개 및 화물구역 안의 전역에 걸친 모든 부분에 2개 이상의 물줄기가 도달할 수 있도록 배치해야 한다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

제42조(「선박소방설비기준」의 적용특례) ① 「선박소방설비기준」

제61조제3항, 제65조(제4항의 재화중량톤수 2만톤 이상의 제3종선 및 제4종선의 고정식 불활성가스장치 설치에 관한 사항을 제외한다), 제72조 및 제86조의 규정은 액화가스산적운송선에는 적용하지 않는다.

<개정 2009. 1. 28., 2009. 4. 10., 2022. 12. 22.>

② 액화가스산적운송선에 대한 「선박소방설비기준」의 적용에 있어서 액화가스산적운송선은 같은 기준 제2조제1호의 제3종선(같은 기준 제61조제1항, 제62조제1항, 제64조제1항 및 제2항, 제68조 및 제69조의 규정의 적용에 있어서는 총톤수 2천톤 이상의 제3종선)으로 본다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

③ 「선박소방설비기준」 제69조의2의 규정은 총톤수 2천톤 이상의 선박에 적용한다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

④ 「선박소방설비기준」 제72조의2의 규정은 총톤수 5백톤 이상의 선박에 적용한다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

제6절 화물 격납설비

제43조(화물탱크등의 재료) 화물탱크, 2차방벽 및 이들의 설비에 인접

하는 선체구조에 사용하는 재료는 제23조에 따른 기준에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제44조(화물탱크의 용접) 화물탱크 용접부의 용접방법 및 용접재료는 제26조에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제45조(화물탱크의 구조) 화물탱크의 구조는 제27조부터 제33조까지의 규정에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제46조(화물탱크의 형식) ① 비등점이 섭씨 영하 10도 미만의 화물을 싣는 화물탱크는 일체형탱크 이외의 것으로 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

② 별표 1의 독립형탱크 C의 요구란에 "필요"로 기록된 화물을 싣는 화물탱크는 독립형탱크 C로 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제47조(화물탱크의 지지 등) ① 화물탱크의 지지대는 해당 탱크 및 선체에 과대한 응력을 발생시키지 않는 견고한 것으로 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 독립형 탱크는 화물창구역의 침수에 의해 해당 탱크가 떠오르는 것을 방지하기 위한 조치를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제48조(2차방벽) ① 섭씨 영하 10도 미만의 화물을 싣는 멤브레인 탱크, 세미멤브레인 탱크 및 독립형 탱크A는 완전 2차방벽을 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 해당 탱크에 부분 2차방벽을 설치할 수 있다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4.

28., 2022. 12. 22.>

② 섭씨 영하 10도 미만의 화물을 싣는 독립형탱크 B에는 부분 2차방벽을 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 부분 2차방벽을 설치하는 화물탱크에는 2차방벽이 설치되어 있지 않은 부분에 누설된 화물을 해당 화물탱크와 2차방벽 간의 구획에 이송할 수 있는 설비를 갖추어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

④ 2차방벽은 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 15일간의 누설화물을 격납할 수 있고 선체구조의 온도를 정해진 온도 이상 유지할 수 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

2. 화물탱크의 손상에 영향을 받지 않을 것

3. 30도의 횡경사의 상태에 있어서도 그 기능이 유지될 수 있을 것

4. 유효성이 확인될 수 있는 구조일 것

5. 2차방벽은 제4항제4호의 유효성을 확인하기 위하여 다음 각 목의 사항을 포함한 유효성 확인 방법을 반영하여 설계되어야 함

가. 액체의 누설이 시작되기 직전의 2차 방벽 안의 허용 가능한 결함의 크기 및 위치에 대한 상세

나. 결함을 찾아내는 방법의 정확도 및 허용 가능한 결함의 범위

다. 실물크기 모형시험이 수행되지 않는 경우 허용기준 결정 시의 축소계수

라. 방벽 내 온도와 반복적인 적하(積下) 작업이 미치는 영향 <신설
2020. 5. 15.>

제49조(화물탱크의 표시) 독립형탱크 C에 압력용기로서 요구되는 표시
를 하는 경우 과대한 응력집중이 발생하지 않는 방법으로 해야 한다.
<개정 2022. 12. 22.>

제50조(접지) 선체로부터 분리된 화물탱크는 선체와 접지(接地)해야 한
다. <개정 2022. 12. 22.>

제7절 관장치, 밸브, 방열, 접지, 하역호스, 연결구

제51조(관장치의 배치) 화물에 관계되는 관장치는 다음 각 호의 요건에
따라 배치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물에 관계되는 관장치 이외의 관장치와는 분리할 것
2. 다음 각 목의 관장치를 제외하고 거주구역 등 및 기관구역에는 배
치하지 않을 것
 - 가. 선수 또는 선미의 하역설비의 화물관장치
 - 나. 가스연료 관장치(거주구역 등에 한정한다)
3. 화물탱크에 접속하는 화물관 장치는 개방갑판부터 해당 탱크에 직
접 연결할 것. 다만, 가스밀의 트렁크(trunk) 등을 통하여 화물탱크
에 연결하는 경우에는 그렇지 않다.
4. 육상시설과 연결하는 화물관장치 및 화물 폐기관장치를 제외하고
제114조에 따른 화물탱크의 위치에 따라 외판부터 안쪽에 배치할 것

제52조(화물용 밸브) 화물탱크에 연결하는 관(도출밸브 및 액면계용 관은 제외한다)에는 수동의 스톱밸브 및 급속차단밸브를 가능한 한 해당 탱크에 근접하여 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 이 규정의 적용을 완화할 수 있다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제53조(하역용 밸브) 하역용 메니폴드에는 급속차단밸브를 설치해야 한다.

제54조(급속차단밸브) ① 제53조의 규정에 따른 급속차단밸브는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 원격제어 및 수동으로 쉽게 폐쇄할 수 있을 것
2. 폐일-클로즈형(동력상실시에 폐쇄)일 것
3. 액용관에 설치된 것은 30초 이내에 완전하게 폐쇄할 수 있을 것
4. 폐쇄시간(총 폐쇄시간은 신호응답 시간과 밸브차단 시간을 말한다)의 확인이 가능하고 재현이 가능할 것

② 제1항제1호의 원격제어는 화물제어 장소를 포함하는 2개 이상의 장소에서 제어할 수 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 급속차단밸브의 폐쇄시간 및 작동특성에 대한 정보는 선박 안에서 언제든지 확인할 수 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제55조(엑세스플로우밸브) ① 엑세스플로우밸브는 화물이 정해진 유량을 넘는 경우 자동적으로 폐쇄되는 구조이어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 액세스플로우밸브의 작동 시 발생하는 압력이 해당 액세스플로우 밸브가 부착되어 있는 관계통의 허용압력을 넘지 않아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제56조(자동차단밸브) ① 화물관 장치에는 화물탱크의 액면이 비정상적으로 높아졌을 경우 화물의 이송을 차단하는 자동차단 밸브를 달아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항의 자동차단밸브의 감지기는 제76조의 고액면(高液面) 정보 장치의 감지기와 겸용할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 제1항에도 불구하고 제54조의 급속차단밸브가 자동차단의 기능을 가지는 경우에는 급속차단밸브를 자동차단밸브로 할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

제57조(방열) 저온용 화물에 관계되는 관장치는 인접하는 선체구조의 설계온도(화물탱크에 실은 화물의 온도 또는 이송 중인 화물온도 중 낮은 것을 말한다)보다 낮게 되지 않도록 방열 조치를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제58조(접지) 선체로부터 분리된 화물에 관계되는 관장치는 접지해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제59조(하역호스) 하역호스는 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물의 성질과 상태 및 온도에 적합한 것일 것
2. 파괴압력은 최대사용압력의 5배 이상일 것

3. 다음 사항이 표시되어 있을 것

가. 최대사용압력

나. 최고 및 최저사용온도(외부 공기온도 이외의 온도로 사용하는 경우에 한정한다)

4. 최대 사용압력이 1.0메가파스칼 이상일 것

5. 표준대기온도에서 압력 0부터 계획 최대사용압력 2배 이상의 200회 압력사이클로 시험을 거쳐 안전성이 증명된 형식일 것

제60조(화물의 이송) 화물 적재 시 사람이 쉽게 접근할 수 없는 펌프로 화물을 이송하는 화물탱크에는 각 탱크마다 1대 이상의 예비펌프를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제61조(연결구) 선박에는 화물가스를 육상시설에 되돌려 보내기 위한 연결구를 갖춰 놓아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제8절 통풍장치

제62조(화물펌프실의 통풍장치) ① 화물펌프실, 화물 압축기실 및 가스 위험구역의 화물 제어실에는 다음 각 호의 요건에 적합한 고정식 기계 통풍장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 해당 장소의 외부에서 조작 가능할 것

2. 시간당 해당 장소의 용적의 30배(가스안전구역의 화물제어실에 있어서는 8배)이상의 공기를 환기할 수 있을 것

3. 배기방식일 것

4. 배기구는 가스안전구역의 통풍장치의 흡기구 및 그 밖의 개구부터 수평방향으로 10미터 이상 떨어진 장소에 설치되고 배기를 위쪽으로 배출하는 것
 5. 통풍용 덕트는 거주구역 및 기관구역을 통하여 있지 않을 것. 다만, 제94조제1항의 가스연료관의 덕트는 그렇지 않다.
 6. 통풍용 덕트의 외측 개구부에는 13제곱밀리미터 메시(mesh) 이하의 보호금속망을 설치할 것
 7. 팬의 예비품을 각 형식별로 갖추어 놓을 것
- ② 제1항의 장소 외부에는 해당 장소의 통풍장치의 사용에 관한 주의사항을 게시해야 한다.

제63조(전동기실의 통풍장치) ① 화물펌프 또는 압축기를 구동하는 전동기실, 불활성 가스발생장치를 격납하는 장소(기관구역은 제외한다), 가스안전구역의 화물제어실 및 화물구역 안의 가스안전구역에는 다음 각 호의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 급기방식일 것
 2. 제62조제1항제1호, 제2호, 제6호 및 제7호의 요건
- ② 제1항의 장소 외부에는 해당 장소의 통풍 및 통풍장치의 사용에 관한 주의사항을 게시해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제64조(화물창구역 등의 통풍장치) 화물창구역, 방벽 간 구역 및 그 밖의 화물의 가스가 체류할 우려가 있는 장소(제62조 및 제63조의 장소

는 제외한다)에는 제65조 및 다음 각 호의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치를 설치하거나 이동식 기계통풍장치를 갖추어야 한다.

<개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

1. 고정식 기계통풍장치: 시간당 해당 장소 용적의 8배 이상의 공기를 환기할 수 있을 것. 다만, 이동식 기계통풍장치인 경우 시간당 해당 장소 용적의 16배 이상의 공기를 환기할 수 있어야 한다.

2. 제1호의 통풍장치는 사람이 출입하는 개구에 설치되지 않을 것

제65조(인화성 화물에 관계되는 통풍장치) 인화성 화물을 운송하는 선박에 설치하는 기계통풍장치로서 해당 화물이 체류할 우려가 있는 장소에 설치하는 통풍장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 팬을 구동하는 전동기가 통풍용덕트의 외부에 설치되어 있을 것

2. 팬 및 덕트는 불꽃을 발생하지 않을 것

제9절 압력 및 온도제어장치

제66조(압력 및 온도제어장치) ① 화물탱크에는 해당 화물탱크 안의 화물의 압력 또는 온도를 제어하기 위한 냉각장치(제93조의 규정에 따른 화물을 연료로 사용하는 선박에서는 냉각장치 또는 증발한 가스를 선박 안에서 연료로 사용하는 장치를 말한다)를 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정할 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

② 냉각장치를 설치하는 선박에는 예비 냉각장치를 설치해야 한다.

<개정 2022. 12. 22.>

③ 낮은 온도의 액화가스화물이 인접한 선체구조재료에 미치는 영향을 방지하기 위하여 가열장치를 설치할 수 있으며, 설치된 가열장치는 다음 각 목의 요건을 만족해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 어떠한 고장상황에서도 예비 가열장치에 의해 필요한 열량을 100퍼센트 이상 공급할 수 있을 것
2. 중요한 보조기기로 관리해야 하며, 가열장치 중 최소 하나 이상의 장치는 비상전원이 공급될 것
3. 화물격납설비의 설계 시 가열장치의 설계 및 구조도 같이 고려할 것 <신설 2020. 5. 15.>

제67조(냉각방식) ① 냉각장치의 냉각방식은 다음 각 호에서 정하는 방식 중 하나에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 직접방식: 증발한 화물을 압축 및 응축하여 화물탱크에 되돌려 보내는 방식
2. 간접방식: 화물 또는 증발한 화물을 압축하지 않고 냉매를 순환시켜 냉각 또는 응축하는 방식
3. 혼합방식: 증발한 화물을 압축하여 냉매로 열교환기 안에서 응축시켜 화물탱크에 되돌려 보내는 방식

② 삭제 <1995. 3. 9.>

제68조(화물혼합의 방지) 화학적으로 서로 위험한 반응을 일으킬 염려

가 있는 2종류 이상의 화물을 동시에 운송하는 선박에는 화물별로 냉각장치를 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제69조(냉각장치의 냉각수) ① 냉각장치에 냉각수를 필요로 하는 선박은 1대 이상의 전용 펌프에 의해 충분한 냉각수를 공급할 수 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항의 펌프에는 2개 이상의 냉각수 흡입관을 설치하고 가능한 한 양현에 흡입구를 갖도록 배치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 제1항의 펌프에는 예비펌프를 설치해야 한다. 다만, 다른 용도에 사용하는 펌프를 냉각장치에 사용할 경우 다른 용도에 지장을 주지 않고, 적당한 절환장치가 부착되어 있는 것에 한정하여 예비펌프로 간주할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

제10절 화물탱크의 통기장치

제70조(화물탱크 등의 통기장치) ① 화물탱크, 방벽 간 구역, 설계압력을 넘는 압력이 가해질 우려가 있는 화물창구역 및 화물관장치에는 다음 각 호의 요건에 적합한 통기장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 2개 이상(용적이 20세제곱미터를 넘는 화물탱크에 한정한다)의 충분한 배기용량을 가지는 압력도출밸브가 다음 각 목에 정하는 바에

따라 부착되어 있을 것

가. 설정압력은 화물탱크의 최대압력을 넘지 않을 것

나. 15도의 횡경사 상태 및 0.86도의 종경사 상태에 있어서도 액체화물의 액면보다 위쪽의 위치에 부착되어 있을 것

다. 적당한 방열조치가 되어 있을 것

라. 설정압력이 표시된 것

2. 설정압력을 변경할 수 있는 압력도출밸브는 해양수산부장관 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에 의해 설정 및 봉인되어야 하며, 밸브의 설정압력을 포함한 검사기록은 선박 안에 갖추어야 한다. <신설 2020. 5. 15.>

3. 압력도출 밸브 및 그 밖의 관장치가 어떠한 상태에서도 화물이 체류하지 않도록 배치되어 있을 것

4. 통기관은 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 화물이 체류할 우려가 있는 장소에는 드레인(drain) 배출설비가 되어 있을 것

나. 선체 동요(動搖) 등으로 손상되지 않도록 조치가 되어 있을 것

5. 화물탱크 통기관의 개구단(開口端)은 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 화물탱크 안에 물이 들어오는 것을 방지하기 위한 조치가 되어 있을 것

나. 노출갑판부터 배의너비(「선박만재흡수선기준」 제7조의 배의

너비를 말한다. 이하 같다)의 3분의 1의 높이 또는 작업구역이나
통행로상 6미터 높이 중 높은 쪽의 위치보다 위쪽에 설치되어 있
을 것

다. 가스안전구역의 공기 흡입구 및 그 밖의 개구부터 수평방향으로
배의 너비 또는 25미터 중 작은 거리 이상 떨어진 위치에 설치되
어 있을 것. 다만, 배의 길이(「선박만재흡수선기준」 제4조의 배
의 길이를 말한다. 이하 같다)가 90미터 미만의 선박에 대해서는
그렇지 않다.

6. 방벽 간 구역, 설계압력을 넘는 압력이 가해질 우려가 있는 화물창
구역 및 화물관 장치의 통기관의 개구단은 가스안전구역의 공기흡입
구 및 그 밖의 개구부터 수평방향으로 10미터 이상의 거리를 가지는
위치에 설치되어 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 선박의 크기 및
항해의 상태 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇
지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

7. 압력도출밸브와 화물탱크의 사이에 스톱밸브 또는 그 밖의 관을 차
단하는 장치가 부착되어 있지 않을 것. 다만, 해양수산부장관이 안전
상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10.
31., 2008. 4. 28.>

8. 압력도출밸브는 용융점이 섭씨 925도를 초과하는 재료로 구성될 것
② 1개의 화물탱크에 설정압력이 다른 2개 이상의 압력도출밸브를 부
착하는 경우 해당 압력도출밸브를 떼어내지 않고 설정압력을 변경할

수 있어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정
한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12.
22.>

③ 제2항의 설정압력을 변경하는 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따
라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 선장의 감독하에 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 조작지침
서에 기록된 순서에 따라 시행할 것 <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 2
8.>

2. 화물제어실에는 변경 중인 취지의 표시를 할 것

④ 화학적으로 서로 위험한 반응을 일으키는 2종류 이상의 화물을 동
시에 운송하는 선박에는 각 화물마다 독립된 통기장치를 설치해야 한
다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는
그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제71조(부압도출밸브) 설계상의 차압이 0.025메가파스칼 이하인 화물탱
크에는 해당 탱크내의 가스압이 부압상태로 된 경우에 외부에서 적당
한 양의 기체를 흡입하기 위하여 다음 각 호의 요건에 적합한 부압도
출밸브를 부착해야 한다. 다만, 화물탱크내의 압력을 검지하여 화물탱
크로부터 화물의 흡입을 정지 또는 차단하고 경보를 울리는 장치(정해
진 압력에서 작동확인이 가능한 것에 한정한다)가 설치되어 있는 경우
에는 그렇지 않다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물탱크내에 물이 들어오는 것을 방지하기 위한 조치가 되어 있을

것

2. 정해진 압력에서 작동확인이 가능할 것

제11절 계측장치 및 가스검지장치

제72조(제어장치 등의 집중배치) 원격제어 밸브·펌프로 화물을 하역하는 선박의 밸브·펌프의 제어장치 및 지시장치는 화물 제어장소에 집중시켜 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제73조(액면계측장치) ① 화물탱크에 설치하는 액면계측장치는 화물의 종류별로 별표 1의 액면계측장치란에 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장치로 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 밀폐식 액면계측장치(화물탱크의 외부에서 액면을 계측하는 것을 말한다)
2. 관통밀폐식 액면계측장치(화물탱크내에서 계측한 정보를 화물탱크의 외부에 전하는 것을 말한다)
3. 제한식 액면계측장치(사용하지 않을 때는 완전히 폐쇄되어 있고 사용할 때에는 소량의 화물이 대기중으로 방출되는 형식의 액면을 계측하는 것을 말한다)

② 제1항제2호의 관통밀폐식 액면계측장치는 화물탱크에 직접 부착해야 한다. 다만, 해당 계측장치와 화물탱크의 사이에 가능한 한 탱크에 근접하게 차단밸브를 설치하는 경우에는 그렇지 않다.

제74조(유리관식 액면계) 화물탱크에는 유리관식 액면계를 설치해서는

안 된다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제75조(액면계측장치의 보수) 액면계측장치를 1개만 설치하는 경우 화물탱크에 화물이 적재되어 있는 상태에서도 보수 가능해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제76조(넘침의 방지) ① 화물탱크에는 제73조에 따라 설치하는 액면계측장치와는 독립하여 작동하고 보고 들을 수 있는 경보를 발하는 고액면 경보장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항의 고액면 경보장치의 전기회로는 신키 전에 시험가능해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 제1항의 경보장치 및 제56조제1항의 자동차단밸브는 다음 각 호의 경우에는 설치할 필요가 없다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 200세제곱미터 이하의 용량을 가지는 가압식 탱크인 경우
2. 화물탱크가 적하중 최대허용압력을 견딜 수 있도록 설계되고 적하중의 최대압력이 해당 화물탱크의 안전밸브 설정치 이하인 경우

제77조(압력계측장치) ① 화물탱크에는 정부(頂部)부근에 압력계측장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 화물제어장소에는 압력계측장치의 지시계(화물탱크의 최대 및 최소허용압력을 표시한 것을 말한다)를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 조타실에는 해당 화물탱크의 압력이 정해진 압력에 도달하였을 때

에 경보를 발하는 장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제78조(관장치 등의 압력계) 다음 각 호에서 정하는 장치 또는 장소에는 압력계를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물펌프의 토출관
2. 하역용 매니폴드
3. 대기로 통하는 개구가 없는 화물창구역 및 방벽간 구역

제79조(온도계측장치) ① 화물탱크에는 해당 화물탱크 정부 부근 및 바닥부분을 포함하는 2개소 이상에 온도계측장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 화물제어장소 및 그 밖의 적당한 장소에는 온도계측장치의 지시계(화물탱크의 최저 사용온도를 표시한 것을 말한다)를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제80조(방열재 등의 온도계측장치) ① 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 섭씨 영하 55도 미만의 화물을 운송하는 선박은 방열재의 내부 또는 화물격납설비에 인접하는 선체구조에 적당한 수의 온도계측장치를 설치해야 하며 이 장치는 선체구조의 허용된 최저 온도에 근접하였을 경우에 들을 수 있는 경보를 울려야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 섭씨 영하 55도 미만의 화물을 운송하는 선박의 화물탱크 주위벽에는 해양수산부장관이 안전상 필요하다고 인정하는 경우 적당한 수의 온도계측장치를 설치해야 한다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

③ 화물제어장소 및 그 밖의 적당한 장소에는 제2항의 온도계측장치의 지시계를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제81조(가스검지장치) ① 선박에는 운송하는 화물별로 별표 1의 가스검지장치란에 정하는 고정식 가스검지장치를 다음 각 호의 장소에 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물펌프실
2. 화물 압축기실
3. 화물취급기기용 전동기실
4. 화물제어실(가스안전구역에 있는 것은 제외한다)
5. 에어로크 내부
6. 독립형탱크 C 외의 독립형탱크에 관계되는 화물구역 안에 화물가스가 채류할 우려가 있는 폐위장소
7. 제94조제1항제2호의 덕트 및 제97조의 통풍용후드 내부

② 제1항의 고정식 가스검지장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 어느 채취단에서 차례대로 검지를 수행해도 30분 이내에 해당 검지를 종료할 수 있을 것
2. 계속적으로 검지 가능할 것(제1항제7호의 폐위구역에 관계되는 것에 한정한다)
3. 제1항 각 호에서 정하는 장소마다 독립된 채취관이 설치되어 있을 것

4. 채취단이 적절한 위치에 고정될 것
 5. 채취단의 배관이 다음 각 목의 요건에 적합한 경우는 제외하고 가스안전 구역에 설치되어서는 안 됨
 - 가. 가스 채취관에 차단밸브 또는 이와 같은 수준 이상의 설비가 설치되어 있을 것
 - 나. 가스검지기의 배기는 안전한 위치에서 대기로 배출 가능할 것
 6. 어떠한 때에도 시험이 가능할 것
 7. 보고 들을 수 있는 경보를 발하는 장치(인화성 화물을 운송하는 경우는 가스의 농도가 가연(可燃)범위 하한치의 30퍼센트에서 경보를 발하는 것에 한정한다)가 부착되어 있을 것
- ③ 고정식 가스검지장치의 검지기 및 보고 들을 수 있는 경보를 발하는 장치는 조타실, 화물 제어장소 및 그 밖의 적당한 장소에 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>
- ④ 제73조부터 제76조까지에 따른 액면계측장치, 제77조 및 제78조에 따른 압력계측장치, 제2항 및 제82조부터 제86조까지에 따른 가스검지장치는 정기적인 간격으로 시험 및 교정을 해야 하며, 선박에는 고정식 가스검지장치를 시험 및 교정하기 위한 표준가스를 갖춰 놓아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>
- ⑤ 유연성가스채취호스를 이용하여 이중선체공간의 대기를 검지할 수 없는 경우 그 공간에 영구적인 가스채취관을 설치해야 한다. 이 경우 가스채취관은 그 공간에 적합해야 한다. <신설 2009. 4. 10., 2022. 12.

22.>

⑥ 가스채취관의 재질 및 규격은 제한을 받지 않아야 하며, 재질은 전기적으로 전도성을 가져야 한다. <신설 2009. 4. 10.>

제82조(인화성의 화물을 운송하는 선박의 가스검지장치) 독립형 탱크

외의 화물탱크에 인화성의 화물을 운송하는 선박의 화물창구역 및 방벽 간 구역에는 다음 각 목의 요건에 적합한 고정식 가스검지장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 가스의 농도가 용적비로 0에서 100퍼센트까지 계측 가능할 것
2. 제81조제2항제1호 및 제3호부터 제7호까지의 요건

제83조(독성화물을 운송하는 선박의 가스검지장치) 독성화물을 운송하

는 선박의 화물창 구역 및 방벽 간 구역에는 해당 구역으로부터 가스를 검지하기 위한 고정식 관장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제84조(휴대식 가스검지기 등) 선박에는 운송하는 화물에 적합한 2조

이상의 휴대식가스 검지기와 산소농도를 계측할 수 있는 장치를 갖추어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제85조(가스검지) ① 독성화물을 운송하는 선박은 제81조제1항 각 호에

서 정하는 장소에 출입하는 경우 출입 전과 출입 중 30분마다 가스검지를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 독성화물을 운송하는 선박의 화물창구역 및 방벽 간 구역은 사람이 출입하지 않을 경우는 4시간 간격으로, 사람이 출입하는 경우는 출입

전과 출입 중 30분마다 가스검지를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제12절 환경제어

제86조(환경제어) 별표 1의 화물탱크의 환경제어란에 "**불활성화**" 또는 "**건조**"로 기록된 액화가스물질을 운송하는 선박은 화물의 종류에 따라 같은 표에서 정하는 바에 따라 화물 탱크 및 화물에 관계되는 관장치의 환경제어를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제87조(화물구역 등의 환경제어) ① 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 인화성의 화물을 싣는 경우 화물탱크에 관계되는 화물창구역 및 방벽 간 구역은 건조한 불활성가스를 사용하여 불활성의 상태로 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전 상 지장이 없다고 인정한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

② 제1항에 따른 화물창구역 및 방벽 간 구역을 불활성의 상태로 해야 하는 선박에는 다음 각 호의 요건에 적합한 불활성가스발생장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 다음 각 목의 불활성가스를 공급할 수 있을 것
 - 가. 산소의 함유율이 공급가스 체적의 5퍼센트 이하인 것
 - 나. 해당 구역의 재료 및 화물과 물리적 또는 화학적 작용을 일으키지 않는 것
2. 화물가스의 역류를 방지할 수 있는 장치가 갖추어져 있는 것
3. 불활성가스 공급관 안의 가스의 산소함유율을 계속적으로 지시하며

함유율이 체적의 5퍼센트에 도달하였을 때 작동하는 경보장치가 설치되어 있을 것

4. 제3호의 것 외에 불활성가스의 온도 및 압력을 지시하는 장치가 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따라 장치되어 있을 것
<개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

③ 2차방벽이 요구되지 않는 화물탱크로서 냉각장치가 설치된 탱크에 화물을 싣는 경우 해당 화물탱크의 화물창구역을 건조한 불활성가스 또는 건조한 공기로 환경제어를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제88조(불활성가스발생장치의 배치 등) ① 불활성가스발생장치를 설치하는 장소에는 해당 장치기관구역에 설치하는 경우는 제외하고, 거주 구역 등에 직접 통하는 통로를 설치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

② 불활성가스발생장치를 화물구역 이외의 구역에 설치하는 경우는 화물구역의 불활성(inert) 가스주관(main pipe)에 화물가스가 역류하는 것을 방지하기 위하여 2개의 역지밸브 또는 이와 같은 수준 이상의 장치를 설비해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 불활성가스를 제조하기 위한 연소장치는 화물구역 안에 설치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

④ 불활성가스발생장치는 사용하지 않는 경우 화물장치로부터 분리해야 한다. 다만, 홀드 또는 방벽구역에 연결되는 것은 그렇지 않다. <개정 2022. 12. 22.>

제89조(불활성가스의 저장) ① 환경제어를 위하여 불활성가스를 저장하는 경우 소화용 불활성가스와는 별도의 용기에 저장해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 불활성가스를 섭씨 0도 미만의 온도에서 저장하는 경우는 해당 가스의 저장장치 및 공급장치 주위의 선체구조온도가 설계온도보다 낮게 되지 않도록 조치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제90조(불활성가스 공급관의 배치) 불활성가스 공급관은 거주구역 등에 설치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제91조(관장치의 설치) 화물탱크에는 해당 화물탱크 안의 기체를 다른 기체와 치환(置換)하기 위한 관장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제92조(화물탱크의 가스검지단) ① 화물탱크에는 해당 화물탱크에 관계되는 작업 중 해당 화물탱크 안의 가스농도 및 산소함유율을 감시하기 위하여 충분한 검지단을 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항의 검지단의 배관에는 갑판 위에 밸브 및 기밀의 덮개를 부착해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제13절 화물을 연료로 사용하기 위한 설비

제93조(연료로서의 화물의 이용) ① 메탄(LNG, 액화천연가스)(메탄 및 고농도의 메탄을 함유하는 물질을 포함한다) 이외의 액화가스 화물은 선박 안에서 연료로 사용해서는 안 된다. 다만, 메탄(LNG) 이외의 액

화가스 화물로서 해당 화물을 연료로 사용하기 위한 안전기준 및 설비가 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것과 같은 수준 이상의 효력이 있다고 인정하는 경우에는 해당 액화가스 화물을 선박 안에서 연료로 사용할 수 있다. <개정 2020. 12. 28., 2022. 12. 22.>

② 메탄 및 제1항에서 해양수산부장관이 인정하는 액화가스 화물은 특정기관구역 안의 내연기관, 가스터빈, 보일러 및 불활성가스 발생장치 이외의 기기연료로서 사용해서는 안 된다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 1995. 3. 9., 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2020. 12. 28., 2022. 12. 22.>

③ 제1항 후단에도 불구하고 독성이 있는 화물(별표 1의 가스검지장치란에 "T" 및 "F-T"가 표시된 화물을 말한다)을 연료로 사용할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여 해양수산부장관이 인정한 경우에는 그렇지 않다.

1. 액화가스 화물을 연료로 사용하기 위한 안전기준 및 설비가 메탄과 동등한 수준 이상의 안전성이 보장될 것
2. 별표 1의 2G/2PG 선형 선박이 운송할 수 있는 독성 화물일 것

제94조(가스연료관) ① 화물구역 이외의 구획에 배치하는 가스연료관은 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

1. 다음 각 목에 정하는 요건에 적합한 이중관 구조일 것

가. 이중관 사이의 공간이 가스연료의 압력보다 높은 압력의 불활성
가스로 가압된 것

나. 불활성가스 압력의 저하를 지시하는 경보장치가 설비되어 있을
것

2. 통풍되는 관 또는 덕트의 안에는 다음 각 목의 요건에 적합한 배기
식 기계통풍장치가 설치되어 있을 것

가. 시간당 해당 관 또는 덕트와 가스연료관 사이 용적의 30배 이상
의 공기를 치환할 수 있을 것

나. 대기압 미만의 압력을 유지할 수 있을 것

다. 배기 통풍기를 구동하는 전동기는 관 또는 덕트의 외측에 부착
되어 있을 것

라. 배기 통풍기에 요구되는 공기의 유량(流量)을 확보할 수 없는 경
우에 가스 연료의 공급을 차단할 수 있을 것

마. 배기구가 발화원이 되는 기기 및 설비로부터 떨어진 안전한 장
소에 설치되어 있을 것

바. 흡기구는 흡기장치 안으로 화물가스가 흡입되지 않는 장소에 설
치되어 있을 것

사. 다음의 요건에 적합한 고정식 가스검지장치가 설비되어 있을 것

1) 가스농도가 가연범위 하한치의 30퍼센트 값으로 된 경우에 경
보를 발할 것

2) 가스농도가 가연범위 하한치의 60퍼센트 값으로 되기 전에 가

스연료의 공급을 차단할 것

- ② 제1항제2호의 배기식기계 통풍장치는 가스연료관의 내부에 가스가 있는 경우 항상 작동상태에 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제95조(가스연료관의 자동밸브) ① 가스연료관에는 연료의 차단을 위한 2개의 자동밸브 및 1개의 통기용 자동밸브를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

- ② 제1항의 연료차단을 위한 2개의 자동밸브는 직렬로 설치해야 하며 강제통풍장치의 고장, 보일러 버너의 실화(失火), 가스연료 공급관 계통의 이상압력 또는 밸브제어장치의 고장 등의 경우 자동적으로 폐쇄되어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

- ③ 제2항의 직렬로 설치한 2개의 자동밸브의 중간에는 안전한 장소에 배기할 수 있는 통기관을 설치하고 통기관에는 제1항의 통기를 위한 1개의 자동밸브를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

- ④ 제3항의 자동밸브는 이상이 발생한 경우 자동적으로 열려야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

- ⑤ 제1항의 자동밸브는 수동 복귀될 수 있어야 한다. <신설 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

제96조(주 가스연료관) 가스연료관에는 화물구역 안에 다음 각 호의 요건에 적합한 주가스연료 밸브를 설치해야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 기관구역 안에서 폐쇄할 수 있는 것

2. 이상이 발생한 경우 자동적으로 폐쇄되는 것

제97조(통풍용 후드) ① 내연기관 및 그 밖의 가스연료를 이용하는 기
기에는 해당 기기의 정부로부터 배기할 수 있는 통풍용 후드 또는 케이
싱(casing)을 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항의 통풍용 후드 또는 케이싱은 제94조제1항제2호에 따른 요
건에 적합한 배기식기계 통풍장치를 설치해야 한다. 다만, 해당 통풍
용후드 또는 케이싱으로부터 배기용 덕트가 제94조제1항제2호의 배기
식기계 통풍장치에 연결되어 있는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2022.
12. 22.>

제98조(기관구역 안의 가스제거) 기관구역 안의 가스연료관에는 관내
를 신선한 공기로 환기할 수 있는 설비 및 관내의 가스상태를 불활성
으로 하기 위한 설비를 갖추어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제99조(주의사항의 게시) 가스연료관을 설치하는 선박에는 가스가 누
설된 경우 가스연료의 공급금지에 관한 주의사항 및 조치의 내용을 기
관실 안의 보기 쉬운 장소에 게시해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제14절 충전한도

제100조(기준온도) 이 절에서 "기준온도"란 다음 각 호에서 정하는 화
물탱크의 구분에 따라 각각 정한 온도를 말한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 제66조제1항에 따른 화물의 압력 및 온도를 제어하기 위한 장치를
설치하지 않는 화물탱크: 도출밸브의 설정압력에서 화물의 가스압에

대응하는 온도

2. 제66조제1항에 따른 화물의 압력 및 온도를 제어하기 위한 장치를 설치하는 화물탱크: 적하 시, 운송 중 또는 양하(揚荷) 시의 화물온도 중 가장높은 온도

제101조(화물의 용량) 화물탱크에 충전하는 화물의 용량은 다음 식으로 계산한 값 이하이어야 한다. 다만, 제70조제1항제1호나목에 적합한 압력도출밸브가 설치된 화물탱크로서 해양수산부장관이 해당 화물탱크의 형상, 압력도출밸브의 배치 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

$$V_{\ell} = 0.98V \frac{\rho_R}{\rho_L} \text{---(m')}$$

V_2 는 액체화물의 용량
 V 는 화물탱크의 내용적
 ρ_R 는 기준온도에서의 화물의 비중
 ρ_L 는 적재시의 압력 및 온도에서의 화물의 비중

제102조(충전한도 목록) ① 선박소유자는 다음 각 호에서 정하는 사항을 기록한 목록을 작성하여 해양수산부장관의 승인을 받아 해당 선박의 선장에게 제공해야 한다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

1. 화물탱크의 충전한도 (화물의 종류, 적재 시의 온도 및 적용 최대기준 온도에 따라 기록된 것을 말한다)
2. 압력도출밸브 및 특별압력도출 밸브의 설정압력

② 선장은 제1항의 목록을 선박 안에 보관해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제15절 전기설비

제103조(전기설비) 인화성 화물을 운송하는 선박에서 해당 화물이 누설되거나 체류할 우려가 있는 장소에는 전기설비를 설치해서는 안 된다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제104조(준용규정) 「선박전기설비기준」 제144조 및 제147조는 액화가스산적운송선에 적용한다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제16절 보호장구 및 안전장구

제105조(보호장구) 선박에는 다음 각 호의 것으로 구성되는 전신을 보호할 수 있는 보호장구를 갖추어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 장갑
2. 장화
3. 전신보호복
4. 밀착식 보호안경 또는 안면보호구

제106조(안전장구) ① 선박에는 소방원 장구에 추가하여 다음 각 호에서 정하는 것으로 구성된 안전장구 2조 이상(2016년 7월 1일 이후 건

조 또는 액화가스산적운송선으로 개조된 선박의 경우는 3조 이상)을
선박 안에 갖추 놓아야 한다. <개정 2020. 5. 15., 2022. 12. 22.>

1. 자장식 호흡구(1,200리터 이상의 개방공기를 공급할 수 있을 것)
2. 밀착식 보호안경, 보호복, 장갑 및 장화
3. 벨트붙이 강심구명줄(steel-cored rescue line with belt)
4. 방폭등(防爆燈)

② 제1항제1호의 자장식 호흡구는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 다음 각 목에서 정하는 것으로 구성되는 공기를 공급하는 장치를 갖추고 있을 것

가. 각 자장식 호흡구마다 충분히 공기가 충전된 용기 1조

나. 자장식 호흡구용의 공기압축기

다. 나목의 공기압축기로 자장식 호흡구용의 용기에 공기를 충전하기 위한 매니 폴드

2. 각 자장식 호흡구마다 합계 6천리터 이상의 개방공기를 공급할 수 있는 예비용기를 갖추고 있을 것(2016년 7월 1일 이후 건조 또는 액화가스산적운송선으로 개조된 선박은 적용하지 않는다)

③ 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우 제1항제1호의 자장식호흡구를 대신하여 다음 각 호의 요건에 적합한 송기식 호흡구 및 해당 송기식 호흡구의 용기에 적절하게 압축공기를 충전할 수 있는 공기압축기를 갖추 놓을 수 있다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4.

28., 2022. 12. 22.>

1. 적당한 호스 연결구를 가질 것
2. 1시간 동안 가스위험구역에서 두 사람이 작업에 종사하는데 충분한 저압공기를 공급할 수 있을 것

제107조(안전장구의 보관) 제106조제1항의 안전장구는 다음 각 호의 요건에 적합한 장소에 보관해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 쉽게 접근할 수 있는 장소에 갖추어져 있을 것
2. 보기 쉬운 곳에 안전장구가 보관되어 있다는 내용의 표시가 되어 있을 것

제17절 손상 시의 복원성 등

제108조(선형의 분류) 선박의 선형은 싣는 화물의 종류별로 별표 1에서 정하는 바에 따라 1G형선, 2G형선, 2PG형선 및 3G형선으로 구분한다. <개정 2022. 12. 22.>

제109조(손상 시의 복원성) ① 선박은 손상을 받고 구획실이 침수한 경우 및 평형조치를 취한 경우 최종 상태가 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. 다만, 1G형선 이외의 선박으로서 해양수산부장관이 선박의 크기를 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

1. 복원정곡선(「선박복원성기준」 제2조제4호의 복원정 곡선을 말한다. 이하 같다)이 평형위치를 넘어서 20도 이상의 복원력 범위를 가

지고 평형위치로부터 20도의 범위에 있어서 잔존복원정의 최대치가 0.1미터 이상이며 가로축과 복원력곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0.0175미터라디안 이상일 것 <개정 2020. 5. 15.>

2. 비대칭으로 침수한 경우 경사각은 30도를 넘지 않을 것
3. 새로 침수를 일으킬 가능성이 있는 개구의 아래쪽이 침수하지 않아야 하며, 이와 같은 개구에는 공기관, 풍우밀문 또는 창구 덮개에 의하여 폐쇄되는 개구를 포함한다
4. 제3호의 개구 중 수밀 맨홀 덮개 및 수밀 현창, 갑판과 고도의 일체성을 가진 소형의 수밀 화물탱크 창구덮개, 원격 조작식 수밀 슬라이딩 문, 지역 및 선교에 개방 또는 폐쇄 상태가 표시되고 항해 중 통상 폐쇄되는 신속작동 또는 단일작동 형식의 여단이 수밀문, 항해 중 영구적으로 폐쇄되는 여단이 수밀문 및 고정식 선측 현창에 의하여 폐쇄되는 개구는 제외될 수 있다
5. 비상동력원의 작동이 가능할 것
 - ② 선박은 모든 사용상태(평형수 상태를 제외한다)에서 제1항에 적합한 복원성을 가져야 한다. <개정 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>
 - ③ 침수 시작부터 최종평형이 이루어지기까지 전 과정에서 복원정곡선, 최대잔존복원정 및 복원정 곡선의 하부면적은 제1항제1호 기준을 만족해야 한다. <개정 2020. 5. 15., 2022. 12. 22.>
 - ④ 선박 손상으로 구획실이 침수한 경우 남아 있는 복원력(이하 "잔존능력"이라 한다)은 화물선적 시 예상할 수 있는 선박상태, 흘수와 트

림의 변화, 평형수와 화물 기울어진 상태를 포함한 승인된 적재자료를 근거로 계산되어야 한다. <신설 2020. 5. 15.>

제110조(손상 시의 복원성 계산) 손상 시의 복원성 계산은 제111조부터 제113조까지의 규정에 따라야 하며 선박의 침수율, 침수구획실의 배치 형상 및 내용물, 싣는 액체의 분포 및 비중과 자유표면에 의한 영향도 고려해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제110조의2(복원성계산기) ① 이 기준 제2장의 적용을 받는 국제항해에 취항하는 선박은 손상되지 않은 상태와 손상된 상태에서 침수된 경우 복원성 계산을 할 수 있는 복원성계산기기를 설치해야 하며, 이러한 기기는 국제해사기구가 정한 성능기준(MSC.1/Circ.1229 및 MSC.1/Circ.1461)에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우 복원성 계산기기를 설치하지 않을 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 「선박안전법」(이하 "법"이라 한다) 제28조제2항을 만족하고 추가로 예상 가능한 모든 적재 상태의 복원성자료를 승인받아 선장에게 제공되는 선박
2. 법 제60조제2항에 따라 검사업무를 대행하는 기관이 승인한 방법에 따라 원격으로 복원성 검증이 가능한 선박
3. 법 제28조제2항을 만족하여 복원성자료를 승인받은 선박으로서 그 승인된 허용범위 내의 적하상태로만 운항하는 선박
4. 법 제28조제2항을 만족하고 추가로 그 손상복원성 및 비손상 복원

성을 검증할 수 있는 KG/GM(허용 흘수별 최대허용 수직무게중심/흘수별 최소 운항 메터센터높이) 곡선 또는 표가 갖추어진 선박 <신설 2020. 5. 15.>

제111조(침수구획실의 침수율) ① 침수율(「선박구획기준」 제8조의 침수율을 말한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 값으로 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 액체 이외의 화물 및 저장품을 싣는 장소: 60
 2. 거주장소: 95
 3. 기관장소: 85
 4. 공소: 95
 5. 액체를 주입할 장소: 0부터 95까지의 사이의 값으로서 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 것 <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>
- ② 액체가 들어 있는 탱크가 손상을 받을 경우 액체는 해당 구획에서 완전히 유출되어 최종 평형상태의 액면의 위치까지 해수가 들어가는 것으로 가정해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제112조(선루의 부력(浮力)) 제113조에서 가정하는 선측 손상 범위 안의 선루의 부력은 고려하지 않는다. 다만, 해당 선측손상의 범위외의 선루의 비침수부분이 수밀격벽(水密隔壁: 수압을 가해도 물이 새지 않는 칸막이벽을 말한다)에 의해 수밀되고 새로 침수를 일으킬 가능성이 있는 개구의 아래쪽이 물에 잠기지 않을 경우 해당 비침수 부분의 부력을 고려할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

제113조(손상범위의 가정) ① 가정하는 손상의 최대범위는 다음 각 호와 같다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 선측손상

가. 종방향의 범위: 다음 식으로 계산한 값 또는 14.5미터 중 작은 값

$$\frac{1}{4} L^{\frac{2}{3}} \text{ (미터)}$$

이 경우 L은 배의 길이(이하 같다)

나. 횡방향의 범위: 「선박만재흡수선기준」 제35조에 따른 하기만재흡수선(같은 기준 제65조에서 규정하는 해수만재흡수선을 가지는 선박은 해당 해수만재흡수선, 하기만재흡수선 및 해수만재흡수선을 갖지 않는 선박은 같은 기준 제3장제1절 및 제2절에 따라 계산한 해수만재흡수선에 상당하는 흡수선을 말한다)의 수평면에서 선측외판부터 선체중심선의 직각으로 측정한 경우 배의 너비의 5분의 1의 값 또는 11.5미터 중 작은 것

2. 선저손상

가. 종방향의 범위: 다음 식으로 계산한 값 또는 5미터(선수 수선부부터 L의 10분의 3까지의 부분에 대해서는 14.5미터)중 작은 값

$$\frac{1}{4} L^{\frac{2}{3}} \text{ (미터)}$$

나. 횡방향의 범위: 배의너비의 6분의 1의 값 또는 5미터(선수 수선부부터 L의 10분의 3까지의 부분에 대해서는 10미터)중 작은 값

다. 수직방향의 범위: 형기선(임의의 단면에서 외판의 형선으로부터 직각으로 측정한 거리를 말한다)부터 측정한 경우 배의너비의 15분의 1의 값 또는 2미터 중 작은 값

② 제1항의 손상범위의 가정은 다음 각 호에서 정하는 선박의 구분에 따라 정해지는 손상범위는 제외한다. 이 경우 인접하는 2개의 횡수밀 격벽(이하 "횡격벽"이라 한다) 간의 거리가 같은 항에서 가정하는 손상범위보다 작은 경우 이들 2개의 격벽 중 하나는 없는 것으로 간주한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 배의 길이가 150미터 이하인 2G형선: 기관구역(「선박구획기준」 제2조제15호의 기관구역을 말한다. 이하 같다) 앞뒤의 횡격벽
2. 배의 길이가 150미터 이하인 2PG형선 및 배의 길이가 125미터 이상인 3G형선: 횡격벽(선미격벽 이외의 격벽으로서 길이가 3미터 이상의 굴절부 및 단부(斷付)를 갖는 격벽을 제외한다)
3. 배의 길이가 125미터 미만인 3G형선: 횡격벽(선미격벽 이외의 격벽으로서 길이가 3미터 이상의 굴절부 또는 계단부를 갖는 격벽을 제외한다) 및 기관구역(기관구역의 손상은 기관구역만 침수한 상태에서 제109조의 잔존요건을 만족해야 함. 다만, 제109조제1항의 잔존복원정의 최대치는 요구되지 않으며, 길이 70미터 미만의 선박은 가로축과 복원력 곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0.0088미터라디안 이상이어야 한다)

③ 제1항에 따른 손상범위보다 작은 범위의 손상에 의해 선박의 경사가 같은 항의 손상범위에서의 경사보다 크거나 복원성이 나쁘게 될 경우 해당 작은 범위의 손상범위를 가정하는 것으로 한다. <개정 2022. 12. 22.>

④ 제1항에서 규정하는 것 외에 화물구역에 위치하는 부분에 대해서는 외판에서 760밀리미터 내측까지 국부(局部)손상을 고려해야 한다.

<개정 2022. 12. 22.>

제114조(화물탱크의 위치) 화물탱크는 다음 각 호의 구분에 따라 적합한 위치에 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 1G형선에 실어야 하는 화물의 화물탱크는 다음 각 목의 요건에 적합한 위치

가. 제113조제1항제1호나목의 수평면 선측외판부터의 거리가 같은 호 나목에서 정하는 값 이상일 것

나. 화물탱크 격벽의 임의의 개소에서 외판부터의 거리가 각각 다른 것은 어느 개소에서든 해당 외판부터 760밀리미터 이상의 거리일 것

다. 형기선부터의 수직거리가 제113조제1항제2호다목에서 정하는 값 이상일 것

2. 제1호의 화물탱크 이외의 화물탱크는 다음의 각 목의 요건에 적합한 위치

가. 어느 개소에서든 외판부터 760밀리미터 이상의 거리일 것

나. 형기선부터 수직거리가 제113조제1항제2호다목에 정하는 값 이상일 것

제115조(웰(Well)) ① 화물탱크에 설치하는 웰은 제113조제1항제2호다목의 규정에 따른 선저 손상의 수직방향의 범위 안에 돌출해서는 안

된다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항에도 불구하고 1G형선 이외의 선박은 다음 각 호의 요건에 적합한 경우 제1항의 범위에서 돌출시킬 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 가능한 한 작을 것

2. 저면의 위치가 다음 각 목에서 정하는 위치보다 위에 있을 것

가. 이중저가 있는 경우 내저판의 하방으로 이중저 깊이의 4분의 1 또는 350밀리미터 중 작은쪽의 위치

나. 이중저가 없는 경우 제113조제1항제2호다목의 선저손상의 수직 방향 범위의 상단부터 350밀리미터 아래쪽의 위치

제116조(배출관 등) ① 건현갑판 아래의 장소 또는 풍우밀의 문이 설치된 건현갑판 위의 선루 또는 갑판실 내부에서 외판을 관통하는 배출관은 다음 각 호의 요건 중 어느 하나에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 건현갑판의 위쪽에 쉽게 접근할 수 있는 장소에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설비한 자동체크밸브 1개를 설치한 것

2. 하기만재흡수선부터 배출관의 선박 안 개구단까지의 수직거리가 선박길이의 100분의 1을 넘는 경우 다음 각 목의 요건에 적합한 것

가. 폐쇄장치를 갖지 않는 자동체크밸브 2개를 설치한 것

나. 자동체크밸브 2개 중 내측의 것은 운항상태에서 점검을 위하여 항상 접근할 수 있을 것

② 제1항의 자동체크밸브는 제109조에 따른 잔존요건에 적합한 상태에서 선체의 침하, 종경사 및 횡경사를 고려한 경우 선박 안에 해수의 유입을 방지하는데 유효해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제117조(고정평형수) 고정평형수는 화물구역의 이중저구획에 설비해서는 안 된다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>

제118조(선형요건이 다른 2종류 이상의 화물운송) ① 2종류 이상의 화물을 동시에 운송하는 경우 그 선형은 보다 엄격한 기준이 요구되는 화물의 선형에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 각각 화물탱크의 위치에 대한 요건은 해당 화물탱크로 운송하는 각각의 화물별로 적용하는 선형으로 할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

제119조(준용규정) 제47조제1항의 규정은 액화가스산적운송선에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

제18절 작업요건

제120조(반입의 제한) ① 인화성의 화물을 운송하는 선박의 가스위험 구역에 출입하는 경우 구역 안이 신선한 공기에 의해 치환되고 그 상태가 유지되어 있는 경우를 제외하고는 발화의 원인이 되는 것을 반입해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

② 내부방열식 탱크의 탱크 부근에서 고열작업을 할 경우 방열재료의 가스흡수성 및 방출성을 고려하여 방화조치를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 내부방열식 탱크를 수리하는 경우 내부방열재 및 선체구조부재 또는 독립형탱크의 어느 것에 대해서도 유효성이 확인된 방법으로 시험을 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제121조(저온에서의 화물의 운송) 저온에서 화물을 운송할 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 하역작업은 화물탱크, 관장치 및 이것들의 부속품에 적합하지 않은 온도변화가 발생하지 않도록 할 것
2. 화물탱크를 대기온도에서 냉각하는 경우 화물탱크, 관장치 및 부속장치는 적절한 냉각방법에 따를 것

제122조(화물의 이송) ① 화물의 이송에 관련된 제어장치 및 경보장치는 화물을 취급하는 작업의 시작 전에 해당 장치가 정상 작동하는지를 확인해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 하역작업의 시작 전 및 작업 중에 선박 안의 작업자와 육상시설의 작업자는 긴급 시의 조치사항 및 하역작업에 대한 정보를 교환해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 화물을 싣고 내릴 때의 이송속도는 선박 및 육상의 배관 등을 고려하여 조절해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

④ 화물의 이송은 다음 각 호에서 정하는 경우를 제외하고 압축가스

또는 압축공기법에 의해 이송해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물탱크의 설계상의 안전계수가 화물의 이송 중에도 작아지지 않을 것

2. 도출밸브는 화물의 이송 중에 열리는 것을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있을 것

⑤ 훈련된 선원이 화물의 위험성 및 특성을 고려하여 안전하게 화물작업을 하기 위해 승인된 화물장치 취급설명서 사본을 본선에 갖추어야 한다. <신설 2020. 5. 15., 개정 2022.12.22.>

제19절 특별요건

제123조(특별요건) 제5조부터 제122조까지의 규정 이외에 별표 1의 특별요건란에 특별요건이 정해진 화물은 해당 화물의 종류, 성질과 상태 등에 따라 같은 표에서 정하는 특별요건에 따른다. <개정 2022. 12. 22.>

제3장 액체화학품

제1절 통칙

제124조(적용) ① 이 장의 규정은 별표 5의 액체화학품을 산적하여 운송하는 선박(이하 "액체화학품산적운송선" 이라 한다)에 적용한다. 다만, 별표 1의 품명란에 "*" 표시된 화물은 이 장의 기준을 우선적으로 적용한다. <개정 2009. 4. 10., 2021. 7. 30., 2022. 12. 22.>

② 겸용선의 모든 화물구역에 기름이 적재되지 않거나 가스가 제거되어 있는 경우 또는 국제해사기구가 개발한 불활성가스장치를 위한 지침을 고려하여 해양수산부장관이 승인한 경우에 기름 이외의 화물을 실을 수 있다. <신설 2009. 4. 10., 개정 2022.12.22.>

③ 별표 6에서 정한 화물은 제3장의 적용이 제외되지만, 화물운송과 관련한 예방조치는 제3장의 요구사항과 같은 수준 이상의 안전조치가 요구된다. <신설 2020. 5. 15., 개정 2022.12.22.>

제124조의2(미평가 액체화학품의 운송) ① 별표 5의 액체화학품 품명

또는 별표 6의 액체화학품 목록에 포함되지 않은 액체화학품의 산적 운송은 국제해사기구 해양환경보호위원회에서 발행한 산적액체화학품 운송을 위한 잠정평가지침서(MEPC.1/Circ.512/Rev.1)(이하 "잠정평가지침서"라 한다)에 따라 잠정평가가 이루어질 때까지 운송을 금지한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항에 따른 미평가 액체화학품을 산적하여 운송하려는 자는 잠정평가지침서에 따라 잠정평가하고 해양수산부장관의 승인을 받아 운송해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 해당 액체화학품의 국가 간 운송은 이해관계가 있는 국가와 합의(이하 "삼자합의"라 한다)가 이루어진 후 운송해야 하며, 삼자합의 절차 및 내용의 국제해사기구 통보 등에 대한 기준은 최신 잠정평가지침서를 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

④ 제3항에 따른 액체화학품의 산적 운송에 관한 삼자합의는 3년간 유

효하며, 액체화학품 제조자 또는 화주(貨主)가 유효기간 만료 후 같은 액체화학품을 산적하여 운송하려면 액체화학품의 모든 자료 및 제품을 국제해사기구에 보내 국제협약에 따른 액체화학품의 분류에 포함되어야 한다. <신설 2021. 7. 30., 2022. 12. 22.>

제125조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2022. 12. 22.>

1. "화물구역"이란 다음 각 목의 장소를 말한다.

가. 화물탱크, 슬롭탱크 및 화물펌프실

나. 화물탱크 또는 슬롭탱크에 인접한 펌프실, 코퍼댐, 평형수구역 또는 비어 있는 장소 <개정 2020. 12. 10.>

다. 가목 및 나목 상부의 갑판상 장소

2. "화물펌프실"이란 액체화학품인 화물(이하 이 장에서 "화물"이라 한다)을 취급하는 펌프 및 그 부속품이 있는 장소를 말한다. <전문 개정>

3. "펌프실"이란 평형수 또는 연료유를 취급하는 펌프 및 부속품이 있는 장소로서 화물구역 안에 있는 것을 말한다. <개정 2020. 12. 10.>

4. "소형선박"이란 선박길이 12미터 미만의 선박을 말한다. <신설 2020. 5. 15.>

제2절 선체배치

제126조(화물탱크 등의 격리) 화물탱크 및 슬롭탱크는 코퍼댐, 화물펌

프실, 연료유탱크 또는 그 밖의 유사한 장소에 의해 거주구역, 업무구역, 기관구역, 음료수 및 식량창고와 격리되어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제127조(거주구역 등의 배치) 거주구역 등은 화물구역(「선박방화구조기준」 제40조에 적합한 화물펌프실의 돌출부 및 펌프실 돌출부 위쪽을 제외한다) 안에 배치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제128조(화물펌프실) ① 화물펌프실은 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 쉽게 출입할 수 있을 것
2. 보호장구 또는 안전장구를 착용한 사람이 모든 화물의 조작밸브에 쉽게 접근할 수 있을 것
3. 실내에서 부상한 사람을 구조용로프로 신속하고 쉽게 구조하기 위한 설비가 되어 있을 것
4. 실내의 빗지가 다음 각 목의 빗지 배수설비로 처리될 수 있을 것
가. 실외에서 조작할 수 있는 빗지 배출펌프
나. 배출된 빗지를 저장하기 위한 슬롭탱크
다. 슬롭탱크에 저장되어 있는 빗지를 육상으로 이송하기 위한 적당한 연결구

② 화물펌프실에 설치하는 사다리는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 수직으로 설치하지 않을 것

2. 층계참(層階站)은 적당한 간격으로 설치되어 있을 것

3. 사다리 및 층계참에는 손잡이가 설치되어 있을 것

③ 화물펌프실 안의 기기들이 격벽 또는 갑판을 관통하는 축계에 의해 구동되는 경우 관통부에 유효한 가스밀 구조의 장치를 설치해야 한다.

<개정 2022. 12. 22.>

④ 화물펌프의 토출측 압력계는 화물펌프실 외부에 장치해야 한다.

<개정 2022. 12. 22.>

⑤ 총톤수 5백톤 이상인 선박의 화물펌프실에는 다음 각 호의 요건에 적합한 보호장치를 설치해야 한다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

1. 화물펌프, 선박평형수펌프 및 스트리핑펌프가 화물펌프실에 설치되어 펌프실의 격벽을 관통하는 축에 의해 구동되는 경우 격벽 축그랜드, 베어링 및 펌프 케이싱에 온도감지장치를 설치하고, 연속적인 보고 들을 수 있는 경보신호가 화물제어실 및 펌프조작장소에서 자동으로 작동해야 함

2. 화물펌프실의 조명장치(비상조명은 제외한다)는 통풍장치와 연동되어 조명의 전원을 켜면 통풍장치가 작동되어야 하며 통풍장치의 고장은 조명을 꺼지게 하는 원인이 되어서는 안 됨

3. 화물펌프실에는 인화성증기농도를 연속적으로 감시할 수 있는 장치를 설치하고, 시료 채취구 또는 탐지기 선단부는 잠재적으로 위험한 누설을 쉽게 탐지할 수 있도록 적절한 위치에 배치해야 함

4. 인화성증기농도가 인화성하한치의 10퍼센트보다 높지 않은 설정치

에 도달하면 화물펌프실, 기관제어실, 화물제어실 및 선교(船橋)에 연속적인 보고 들을 수 있는 경보신호가 자동적으로 작동해야 함

5. 모든 펌프실에는 적절히 배치된 경보기를 포함한 밀지레벨감시장치를 설치해야 함

제129조(화물구역으로 통하는 통로) ① 화물구역으로 통하는 통로는 개방된 갑판에서 직접 출입할 수 있어야 한다.

② 제1항에도 불구하고 화물구역 안의 이중저로 통하는 통로는 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우 화물펌프실, 펌프실, 코퍼댐 또는 이와 유사한 구획을 지날 수 있다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

③ 제1항 및 제2항의 통로에 설치하는 출입구의 최소 개구치수는 가로 및 세로가 각각 600밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 자장식 호홉구 및 보호복을 착용한 사람이 지장 없이 이용할 수 있는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2006. 9. 13., 2022. 12. 22.>

제130조(발화원의 제거) 별표 5의 전기설비란에 "NF"가 표시된 화물 이외의 화물(이하 이 장에서 "인화성화물"이라 한다)을 싣는 선박에는 해당 화물이 새어 나오거나 체류할 우려가 있는 장소에 발화원이 되는 기기 또는 설비를 설치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제131조(준용규정) ① 제19조의 규정은 액체화학품산적운송선에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 「선박방화구조기준」 제43조부터 제44조까지, 제46조부터 제51조

까지, 제54조 및 제55조의 규정은 액체화학품산적운송선에 준용한다.

<개정 2022. 12. 22.>

제3절 배수설비

제132조(펌프배수장치 등) ① 전용평형수펌프, 전용평형수탱크의 평형수관, 통기장치 및 이와 유사한 장치는 화물탱크, 화물펌프와 화물탱크의 평형수관, 통기장치 및 이와 유사한 장치로부터 독립되어 있어야 한다. <개정 2020. 12. 10.>

② 화물탱크에 인접한 전용평형수 탱크의 배수설비 및 주수(注水)설비는 거주구역 및 기관구역에 설치해서는 안 된다. 다만, 주수설비는 평형수 탱크의 갑판위치에서 주수하고 체크밸브가 장치되어 있는 경우 해당 설비를 기관구역 안에 설치할 수 있다. <개정 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>

③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 요건에 적합한 주수장치에 의해 주수할 경우 해당 주수설비의 전용평형수 주수펌프에 의해 화물탱크에 주수할 수 있다. <개정 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>

1. 주수관에는 체크밸브가 설치되어 있으며 화물탱크 및 화물관과 고정된 연결관으로 연결되어 있지 않을 것

2. 화물탱크의 갑판에서 주수할 것

④ 제2항에도 불구하고 주수설비가 평형수탱크의 갑판위치에서 주수하는 것이며 주수관에 체크밸브가 장치되어 있는 경우 해당 설비를 기

관구역 안에 설치할 수 있다. <개정 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>

제133조(배수설비의 설치) 화물펌프실, 펌프실, 슬롭탱크, 화물구역 안의 공소 및 이와 유사한 장소의 발지 배수설비는 화물구역 안에 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제4절 소방설비

제134조(화물펌프실의 소방설비) ① 화물펌프실에는 탄산가스를 소화제로 사용하는 고정식 진화성가스소화장치(「선박소방설비기준」 제13조의 소화장치를 말한다. 이하 같다)를 설치해야 한다.<개정 95. 3. 9, 개정 2009.1.28., 2022.12.22.>

② 제1항에 따라 설치하는 고정식 진화성가스소화장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 관은 진화성 가스를 유효하게 살포할 수 있도록 배치할 것
2. 제어장치는 쉽게 접근할 수 있으며 진화성 가스를 방출하는 장소의 화재로 인하여 차단될 염려가 없는 장소에 가능한 한 집중 배치할 것
3. 진화성가스를 방출하는 화물펌프실에는 미리 진화성가스의 방출을 알리는 자동식 보고 들을 수 있는 경보를 발하는 장치를 갖추 놓을 것
4. 제3호의 경보장치는 진화성가스의 방출 전 적당한 기간 작동하고

별표 5의 가스검지 장치란에 "F" 또는 "F-T"로 표시된 인화성화물에 관계되는 화물펌프실에 갖춰 놓는 것은 화물에서 발생하는 가스와 공기가 혼합된 공기 안에서도 안전하게 작동할 것

5. 가스저장 용기는 다음 각 목에 적합한 장소에 갖춰 놓을 것

가. 가스가 방출되지 않고 쉽게 접근할 수 있는 안전한 장소(선수격벽의 앞쪽을 제외한다)일 것

나. 통풍장치가 설치되어 있을 것

다. 개방된 갑판으로 통하는 출입구를 가질 것. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

라. 출입구의 문과 그 장소의 경계를 형성하는 격벽 및 갑판은 가스 밀일 것

마. 출입구의 문은 바깥쪽으로 열릴 것

바. 라목의 격벽 및 갑판은 저장실의 온도가 섭씨 55도를 넘지 않도록 방열조치가 되어 있을 것

6. 제5호의 가스저장 용기는 충격을 받지 않도록 갖춰 놓아야 하며 재충전 및 점검을 위하여 분리 가능 하도록 격납할 것

7. 제5호의 가스저장 용기 안의 가스량을 안전하게 확인할 수 있을 것

8. 제어장치가 있는 장소에는 해당 장치의 조작에 관한 명확한 취급설명서를 갖춰 놓고 있을 것

③ 제1항의 탄산가스를 소화제로서 사용하는 고정식진화성가스소화장

치의 보유 가스량은 화물펌프실 총용적의 45퍼센트 이상이어야 한다.

<개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

④ 제1항의 고정식진화성가스장치의 제어장소에는 해당 소화장치의 사용에 관한 주의사항을 게시해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

⑤ 제1항의 고정식진화성가스소화장치가 적합하지 않은 화물을 운송하는 선박의 화물펌프실에는 고팡창포말(Foam)소화장치(「선박소방설비기준」 제17조의 고팡창포말소화장치를 말한다) 또는 고정식가압수분무소화장치(「선박소방설비기준」 제18조의 고정식가압수분무소화장치를 말한다)를 설치하고 국제위험화학품산적운송적합증서에 기록해야 한다. 다만, 제135조제4항에 해당되는 화물을 운송하는 선박의 화물펌프실에는 고팡창포말소화장치를 설치하지 않아야 한다. <개정 2020. 5. 15., 2022. 12. 22.>

제135조(화물구역의 소방설비) ① 화물구역인 갑판(별표 5의 소화제등의 란에 "C", "D", "C, D" 또는 "불요"로 표시된 화물을 운송하는 선박의 화물구역을 제외한다)에는 다음 각 호의 요건에 적합한 고정식 갑판포말소화장치를 갖추어야 한다. 다만, 인화점이 섭씨 60도를 초과하는 화물만을 운송하는 선박의 경우에는 그렇지 않다.<개정 95. 3. 9, 2006. 9. 13, 개정 2009.1.28., 2022.12.22.>

1. 운송하는 화물에 유효한 포말원액(염기성단백질계 포말을 제외한다)을 공급할 수 있을 것. 다만, 포말이 소화에 유효하지 않거나 화물에 적합하지 않은 경우 해양수산부장관이 인정하는 추가의 설비를

해야 한다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

2. 화물탱크구역(화물탱크 상부의 갑판상의 장소를 말한다. 이하 같다)의 모든구역 및 화물탱크 정부(頂部)의 갑판이 파손된 화물탱크 안에 포말을 방출할 수 있을 것
 3. 신속하고 쉽게 조작할 수 있을 것
 4. 모니터 및 휴대식발포노즐에 의해 포말이 방출될 수 있을 것
 5. 각 모니터는 제8호의 가목 및 나목에 따른 포말공급률의 50퍼센트 이상을 방출할 수 있을 것
 6. 휴대식발포노즐은 다음 각 목의 요건에 적합할 것
 - 가. 작업하기 쉬운 것으로서 모니터로 방출하는 포말이 미치지 않는 장소에 포말을 방출할 수 있을 것
 - 나. 1분당 400리터 이상의 포말을 방출할 수 있을 것
 - 다. 바람이 없는 상태에서 포말의 방출거리가 15미터 이상일 것
 - 라. 「선박소방설비기준」 제9조에 적합한 호스를 가질 것
 7. 모니터에 포말용액을 공급하는 관에는 각 모니터 앞쪽의 관이 손상된 경우에 그 손상부분을 차단하기 위한 밸브가 장치되어 있을 것
 8. 포말용액의 공급률은 다음의 공급률 중 가장 큰 공급률 이상일 것
 - 가. 화물갑판면적(선박의 최대너비에 화물탱크 구역의 선수미 방향의 합계길이를 곱한 것을 말한다)의 1제곱미터당 매분 2리터
 - 나. 최대의 수평면적을 갖는 화물탱크의 1제곱미터당 매분 20리터
- 다. 포말의 방출률이 최대인 모니터의 앞쪽에 있는 포말을 방출하는

장소의 1제곱미터당 매분 10리터(해당 장소에 방출하기 위한 포말용액의 양이 매분 1,250리터 미만인 경우 1,250리터의 방출량을 말하고, 재화중량톤수 4천톤 미만의 선박에서는 매분 1천리터 이하가 될 경우 1천리터의 방출량을 말한다)

9. 포말원액의 양은 제8호의 공급률로서 30분 이상 포말을 발생시키는 데 충분한 양일 것

10. 포말원액은 청수 또는 해수와 혼합하였을 경우에 유해한 양의 침전물을 발생하지 않는 것이며 장기 저장 시 안전할 것

② 제1항에 따른 고정식 갑판포말장치를 설치하는 경우 다음 각 호의 요건에 따라 설치해야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 제어장치는 화물탱크 및 화물탱크에 인접하는 장소 외부의 적당한 장소로서 거주 구역에 인접하고 보호할 구역의 화재 시에 쉽게 접근하여 조작할 수 있도록 배치할 것

2. 모니터는 다음 각 목의 요건에 적합하도록 배치할 것

가. 포말을 방출하는 장소는 모니터의 앞쪽에 있을 것

나. 포말을 방출하는 갑판면적 1제곱미터당 매분 110리터 이상의 포말용액(해당 장소에 방출하기 위한 포말용액의 양이 매분 1,250리터 미만인 경우 1,250리터 이상의 포말용액을 말한다)을 방출할 수 있을 것. 다만, 재화중량톤수 4천톤 미만의 선박은 해당 장소에 방출하기 위한 포말용액의 양이 매분 1천리터 이하가 될 경우 1천리터의 포말용액을 방출할 수 있어야 한다.

다. 포말을 방출하는 장소의 가장 먼 곳까지의 거리는 바람이 없는 상태에서 방출거리의 75퍼센트 이하일 것

3. 4개 이상의 휴대식 발포노즐을 갖춰 놓고 있을 것

4. 화물탱크 구역의 어느 부분에도 단일의 호스에 의한 2줄기의 포말을 방출할 수 있을 것

5. 선미루 전단의 좌우 양측 또는 화물구역에 접하는 거주구역의 좌우 양측에 모니터 및 휴대식발포노즐용 호스연결전(Hose Connection) 각 하나를 배치할 것

③ 별표 5의 소화제등의 란에 "C", "D" 또는 "C, D"로 표시된 화물을 운송하는 선박의 화물구역에는 해당 화물에 충분한 소화설비를 추가로 갖춰 놓아야 한다. <개정 2006. 9. 13., 2022. 12. 22.>

④ 인화점이 섭씨 60도 미만인 액체화물로서 화재안전장치 코드에서 정하는 보통의 포말소화장치가 효과가 없는 경우에는 추가로 화재위험을 일으킬 수 있는 화물로 간주해야 하며 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <신설 2009. 4. 10., 개정 2022.12.22.>

1. 포말은 내알코올형일 것

2. 케미컬탱커에서 사용하는 포말농축액의 종류는 국제해사기구의 케미컬탱커 소화장치의 팽창포말 농축액의 검사와 성능 및 시험 기준에 관한 지침을 고려하여 해양수산부장관이 인정할 것

3. 포말소화장치의 용량 및 발포비율은 국제산적화학물코드 제11장 1.3.5항(포말용액의 공급률)의 요건에 적합할 것. 다만, 성능시험을

하는 경우 낮은 발포비율이 승인될 수 있으며, 불활성가스장치를 설치한 탱커에는 20분간 포말을 생성하는 데 충분한 양의 포말농축액인 경우 승인될 수 있다.

제136조(휴대식 소화기) 선박에는 운송하는 화물에 적당한 휴대식 소화기를 갖추 놓아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제137조(소방원 장구) ① 선박에는 4조의 소방원 장구(인화성 화물을 운송하지 않는 선박에는 2조를 말한다)를 쉽게 접근할 수 있으며, 서로 떨어진 장소에 즉시 사용할 수 있도록 갖추 놓아야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

② 「선박소방설비기준」 제56조제4항은 제1항에 따라 소방원 장구를 갖추 둘 경우에 적용한다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

제138조(송수관) 제41조제2항은 액체화학품산적운송선에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

제139조(「선박소방설비기준」의 적용특례) ① 「선박소방설비기준」 제65조(제4항의 재화중량톤수 2만톤 이상의 제3종선 및 제4종선의 고정식 불활성가스장치 설치에 관한 사항은 제외한다) 및 제72조의 규정은 액체화학품산적운송선에는 적용하지 않는다. <개정 2009. 1. 28., 2009. 4. 10., 2022. 12. 22.>

② 「선박소방설비기준」의 적용에 있어서 액체화학품산적운송선은 같은 기준 제2조제1호에 따른 제3종선으로 본다. 다만, 같은 기준 제61조제1항 및 제3항, 제62조제1항, 제64조제1항 및 제2항, 제68조 및 제6

9조를 적용할 때는 총톤수 2천톤 이상의 제3종선으로 본다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

③ 「선박소방설비기준」 제69조의2는 총톤수 2천톤 이상의 선박에 적용한다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

④ 「선박소방설비기준」 제72조의2는 총톤수 5백톤 이상의 선박에 적용한다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

제5절 화물탱크 등

제140조(화물탱크 등의 재료) ① 탱크 구조, 배관, 펌프, 밸브, 벤트장치 및 이들의 이음에 사용되는 구조재료(이하 "구조재료"라 한다. 이하 이 조에서 같다)는 한국산업표준 또는 이와 같은 수준 이상의 기준에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 선박에는 구조재료와 화물 간의 상호반응, 노치 인성(notch toughness) 및 구조재료의 부식작용에 대한 자료를 갖춰 놓아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

[전문개정 2006. 9. 13.]

제141조(화물탱크) 화물탱크는 화물의 종류에 따라 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 적절한 구조 및 강도를 갖을 것
2. 적절한 공법으로 시공될 것
3. 별표 5의 탱크형식의 란에 정한 형식일 것

제142조(화물탱크의 접지) 제50조는 화재위험성화물을 운송하는 선박의 독립형 탱크(선체의 일부를 구성하지 않는 탱크를 말한다)에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

제143조(화물관장치의 플랜지) 화물관장치의 플랜지는 용접된 플랜지로 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제144조(화물관장치의 배치 등) 화물관장치는 다음 각 호에 따라 배치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 거주구역 등 및 기관구역(화물펌프실 및 펌프실을 제외한다)에는 배치하지 않을 것
2. 제176조에 따른 화물탱크의 위치에 따라 외판의 안쪽에 배치할 것.
다만, 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

제145조(노출갑판 아래의 화물관장치) ① 노출갑판 아래의 화물관장치는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 인접하는 화물탱크, 평형수탱크, 공소, 화물펌프실 및 펌프실의 격벽을 통하여 배치해서는 안 된다. <개정 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>

1. 해당 화물관장치의 손상시에 위험한 반응을 발생하지 않을 것
2. 해당 화물관장치가 통하는 화물탱크 안의 부분에 노출갑판 위에서 조작할 수 있는 스톱밸브를 장치하고 있을 것

② 제1항제2호에도 불구하고 같은 호의 화물관장치가 다음 각 호의 어

는 하나에 적합할 경우에는 같은 항 제2호의 스톱밸브를 장치하지 않을 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물탱크에 인접한 화물펌프실에 배치되는 화물관장치로서 탱크격벽부분에 노출 갑판 위에서 조작되는 스톱밸브를 장치하고 해당 스톱밸브와 화물펌프와의 사이에 밸브가 장치되어 있을 것

2. 해당 화물관장치의 화물탱크 외측의 부분에는 다음 각 목의 요건에 적합한 완전 밀폐형 유압식 밸브가 장치되어 있을 것

가. 연결되는 화물탱크의 격벽에 장치되어 있을 것

나. 손상으로부터 보호하기 위하여 외판에서 적절히 띄워서 장치되어 있을 것

다. 노출갑판 위에서 조작할 수 있을 것

제146조(스톱밸브) 1개의 화물펌프가 2개 이상의 화물탱크에 연결되어 있는 경우 화물펌프실 안의 각 탱크로 통하는 관에 스톱밸브를 장치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제147조(화물관장치) ① 격벽을 관통하는 화물관장치는 격벽에 과대한 응력이 발생하지 않도록 배치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 격벽을 관통하는 화물관장치는 볼트(Bolt)로 연결하는 플랜지를 사용해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제148조(화물의 이송장치) ① 화물의 이송장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물탱크에 연결되는 주입관 및 배출관의 관통부에는 화물의 이송

을 제어하기 위하여 수동으로 조작되는 스톱밸브가 장치되어 있을 것. 다만, 전용(專用)의 디프웰펌프(Deep Well Pump)를 갖춰 놓은 배출관은 그렇지 않다.

2. 하역호스 접속부에 스톱밸브가 장치되어 있을 것

3. 화물펌프 및 유사한 장치에 원격제어차단장치가 설치되어 있을 것

② 제1항 각 호의 장치는 노출감판하(화물펌프실을 제외한다)에 설치해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제149조(접지 등) ① 제58조 및 제59조는 각각 화재위험성화물을 운송하는 선박의 화물관장치 및 하역호스에 적용한다. <개정 2009. 4. 10.>

② 매니폴드 아래의 화물관장치와 화물호스의 연결부에는 떨어지는 잔류화물을 모으기 위한 기름받이를 설치해야 한다. <개정 2009. 4. 10., 2022. 12. 22.>

③ 화물호스와 탱크세정호스는 커플링(Coupling)과 플랜지(육상측 연결구 제외한다)를 포함하여 전체적으로 전기적 연속성이 있어야 하고 정전기를 방지하기 위하여 접지되어야 한다. <신설 2022. 12. 22.>

제6절 화물구역의 통풍장치

제150조(화물펌프실 등의 통풍장치) ① 화물펌프실, 그밖에 화물의 취급작업을 하는 폐위된 장소에는 다음 각 호의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 해당 장소의 밖에서 조작할 수 있을 것

2. 시간당 해당 장소 용적의 30배 이상의 공기를 환기할 수 있을 것
 3. 배기방식(화물펌프를 구동하는 원동기가 설치되어 있는 장소에는 급기방식을 말한다)일 것
 4. 배기구는 화물구역 이외의 장소의 통풍장치 흡기구 및 그 밖의 개구에서 수평방향으로 10미터 이상 떨어진 장소에 설치되어 있으며 배기를 위쪽으로 배출할 수 있을 것
 5. 통풍용 덕트가 거주구역 및 기관구역 등을 통과하지 않을 것
 6. 통풍용 덕트의 바깥쪽 개구에는 망목(그물눈의 크기)이 13제곱밀리미터 이하인 보호금속망이 장치되어 있을 것
 7. 팬의 예비품으로 각 팬의 형식마다 1개의 팬 날개를 갖춰 놓고 있을 것
- ② 제1항에 따른 장소의 외부에는 해당 장소의 통풍장치의 사용에 관한 주의사항을 게시해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제151조(펌프실 등의 통풍장치) 펌프실, 그 밖에 사람이 들어가는 폐워된 화물구역 안의 장소(제150조의 장소를 제외한다)에는 다음 각 호의 요건에 적합한 기계식 통풍장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 시간당 해당 장소 용적의 20배 이상의 공기를 환기할 수 있을 것
2. 해당 장소의 밖에서 조작할 수 있을 것

제152조(이중저 등의 통풍장치) 화물구역 안의 이중저, 코퍼댐, 그 밖의 화물가스가 체류할 우려가 있는 장소(제150조 및 제151조의 장소를 제

외한다)에는 다음 각 호의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치를 설치하거나 이동식 기계통풍장치를 갖추어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 고정식 기계통풍장치: 시간당 해당 장소 용적의 8배 이상의 공기를 환기할 수 있을 것. 다만, 이동식 기계통풍장치인 경우 시간당 해당 장소 용적의 16배 이상의 공기를 환기할 수 있을 것
2. 제1호의 통풍장치는 사람이 출입하는 개구에 설치되지 않을 것

제153조(인화성의 화물에 관계되는 통풍장치) 인화성의 화물을 운송하는 선박에 갖추어 놓는 기계식통풍장치로서 해당 화물에서 발생하는 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 설치하는 통풍장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 팬을 구동하는 전동기가 통풍용 덕트의 바깥쪽에 설치되어 있을 것
2. 팬 및 덕트는 불꽃이 발생하지 않는 구조일 것

제7절 온도제어장치

제154조(온도제어) ① 화물의 가열장치 및 냉각장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 열매체는 화물의 성질과 상태에 따른 적당한 성질을 가질 것
2. 화물탱크마다 열매체의 순환경로를 분리시키며 그 흐름을 수동 제어하기 위한 밸브가 장치되어 있을 것
3. 별표 5의 특별요건란에 15.12, 15.12.1 또는 15.12.3이 기록된 화물을

가열 또는 냉각하는 것은 열매체의 순환경로가 다음 각 목 중의 하나일 것

가. 화물의 가열 또는 냉각 이외의 용도에는 사용되지 않으며 기관 구역을 순환하지 않는 것

나. 해당 화물을 싣는 탱크 안을 순환하지 않는 것

다. 열매체가 화물의 가열 또는 냉각이외의 용도에 사용되거나 기관 구역 안을 순환하는 경우에 미리 해당 열매체에 화물의 혼입을 검사하기 위한 시료채취설비가 화물구역 안에 설치되어 있을 것

② 화물의 가열장치 또는 냉각장치를 갖춰 두는 선박에는 다음 각 호의 장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 해당 화물의 온도를 계측하기 위한 장치

2. 해당 화물의 온도를 감시하기 위한 경보장치(과열 또는 과냉각에 의해 위험한 상태가 일어날 염려가 있는 화물을 싣는 경우에 한정한다)

③ 화물의 가열장치 및 냉각장치를 갖춰 놓고 있는 경우 해당 장치 안의 압력을 화물탱크 안의 화물에 의해 받는 최대압력보다 높은 압력으로 유지해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제8절 화물탱크의 통기장치 등

제155조(통기장치) ① 선박에는 화물의 종류에 따라 별표 5의 통기장치란에 정한 통기장치를 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항에 따라 설치하는 통기장치는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 개방식통기장치(화물탱크 안의 과압과 부압을 제어하기 위한 압력도출밸브, 진공도출밸브 또는 압력진공밸브가 장치되어 있지 않은 통기장치를 말한다)는 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 화물에서 발생하는 가스를 갑판 부근에 체류시키지 않으며 거주 구역등 및 기관구역(인화성화물에 관계되는 통기장치에는 거주 구역 등, 기관구역 및 화재의 위험이 있는 장소를 말한다)에 침입시키지 않을 것

나. 화물을 갑판 위에 살포할 우려가 없을 것

다. 화물탱크 안에 물이 침입하는 것을 방지하기 위한 조치가 되어 있고 가스의 분류를 방해하지 않으며 위쪽으로 분출하는 배기구 를 가질 것

라. 화물탱크에 과대한 압력을 발생시키지 않고 하역할 수 있을 것

마. 관계통에는 적당한 드레인배출장치가 갖추어져 있을 것

바. 화물탱크마다 독립된 통기관이 설치되어 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

사. 통기관에는 차단밸브가 장치되어 있지 않을 것

2. 제어식통기장치(화물탱크 안의 과압과 부압을 제어하기 위한 압력도출밸브, 진공도출밸브 또는 압력진공밸브가 장치되어 있는 통기장

치를 말한다)는 다음 각 목의 요건에 적합할 것 <개정 1995. 3. 9.>

가. 압력도출밸브 및 진공도출밸브 또는 압력진공밸브의 앞·뒤에

차단밸브가 장치되어 있지 않을 것

나. 배기구는 다음 각 목의 요건에 적합할 것

(1) 노출갑판(배기구가 상설보도에서 수평거리로 6미터 이내

에 있는 경우 해당 상설보도)상 6미터(수직으로 위쪽에 매

초 30미터 이상의 속도로 배기할 수 있는 고속 배기장치로

서 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 것을 갖추어

둘 경우 3미터를 말한다) 이상 떨어진 위치에 설치되어 있

을 것 <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

(2) 거주구역, 업무구역 및 기관구역의 공기흡입구, 그 밖의

개구, 화재의 위험이 있는 장소 등에서 10미터 이상 떨어

진 위치에 설치되어 있을 것

다. 인화성화물을 싣는 화물탱크의 통기장치 배기구에는 화염통과

방지장치를 갖추어 놓고 있을 것

라. 제어식통기장치는 1차 및 2차 통기장치로 구성될 것. 다만, 화물

탱크에 압력감지기를 설치하고 화물제어실 또는 화물제어가 이

루어지는 장소에 화물탱크 안 과압 또는 부압을 알리는 경보기능

을 갖춘 감시장치를 설치하는 경우 2차 통기장치를 생략할 수 있

다.

마. 제1호의 가목부터 마목까지의 요건

③ 화물탱크의 통기장치는 화물의 적하 또는 양하 시 탱크의 설계압력을 초과하지 않도록 설계되어야 하며, 이와 관련한 최대 허용적재율 또는 양하율에 대한 자료를 선박 안에 갖추어야 한다. <신설 1995. 3. 9., 개정 2022.12.22.>

제156조(화염통과 방지장치) 화물탱크의 통기장치 배기구에 갖추는 화염통과 방지장치는 청소를 위하여 쉽게 떼어낼 수 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제9절 계기 및 가스검지장치

제157조(계기) 화물탱크에 갖추는 계기는 계측하는 화물의 종류에 따라 별표 5의 계측 장치란에 정한 방식인 것으로 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제158조(계측방법) 별표 5의 통기장치의 란에 "제어"로 표시된 화물의 액량 등을 화물탱크에 장치한 개방형(탱크의 개구를 사용하는 것으로서 사용할 때 계측자가 화물에 노출되는 것을 말한다) 또는 제한형(사용하지 않을 때 완전히 폐쇄되어 있는 계측 장치로서 사용할 때에 화물이 대기 중에 배출되는 것을 말한다) 계측장치로 계측할 경우 미리 해당 화물탱크의 압력을 대기압과 같게 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제159조(가스검지장치) ① 별표 5의 가스검지장치의 란에 "불요"로 표시된 화물 이외의 화물을 운송하는 선박에는 같은 표에서 정하는 가스

검지장치를 2개 이상 갖추 놓아야 한다. 다만, 제167조를 만족하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2006. 9. 13., 2022. 12. 22.>

② 제1항의 가스검지장치 중 1개 이상은 휴대식이어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 화물탱크 등 밀폐구역에 진입하는 모든 사람은 산소 및 인화성가스 등을 검지할 수 있는 가스검지장치를 각각 휴대해야 한다. <개정 2012. 7. 6., 2022. 12. 22.>

제10절 환경제어

제160조(환경제어) 별표 5의 환경제어란에 "불요"로 표시된 화물 이외의 화물을 운송할 경우 화물의 종류에 따라 같은 표에서 정하는 바에 따라 화물탱크 및 화물관장치의 환경제어를 해야 한다. 다만, 불활성가스가 육상에서 공급될 수 있는 경우 운송 중 일반적으로 손실될 수 있는 양을 보충하기 위해 충분한 양을 선박 안에 갖추 놓는 경우 불활성가스장치를 생략할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

제161조(환경제어의 방법) 제160조에 따른 환경제어는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 불활성화법(화물탱크 및 화물관장치에 건조한 불활성가스를 채우는 방법을 말한다. 이하 같다)에 따른 환경제어를 하는 선박은 다음 각 목의 요건에 적합한 불활성가스 발생 장치를 갖추고 있을 것
가. 환경제어장소 안의 압력을 항상 0.007메가파스칼 이상으로 유지

할 것

나. 화물탱크 압력을 해당 화물탱크의 자동호흡밸브의 설정압력 이상으로 상승시키지 않을 것

다. 불활성가스를 탱크 안에 분출할 때 정전기가 발생할 염려가 없을 것(해당 화물 탱크 안에 인화성의 화물을 싣는 경우로 한정한다)

2. 주입법(화물탱크 및 화물관장치에 공기와 화물의 접촉을 방지하기 위한 액체 또는 가스를 채우는 방법을 말한다. 이하 같다)에 의한 환경제어를 하는 선박은 다음 각 목의 요건에 적합한 주입매체 공급장치를 갖추어 놓고 있을 것

가. 제1호가목 및 나목의 요건

나. 주입매체를 탱크 안에 분출할 때 정전기가 발생할 염려가 없을 것(해당 화물 탱크 안에 인화성의 화물을 싣는 경우로 한정한다)

3. 건조법(화물탱크 및 화물관장치에 대기압 조건에서 노점(露點)이 섭씨 영하 40도 이하의 건조 가스를 채우는 방법을 말한다. 이하 같다)에 의한 환경제어를 하는 선박으로서 건조매체로 건조질소를 사용하는 것은 다음 각 목의 요건에 적합한 건조질소공급장치를 갖추고 있을 것

가. 제2호가목 및 나목의 요건

나. 건조질소를 탱크 안에 분출할 때 정전기가 발생할 염려가 없을 것(해당 화물 탱크 안에 인화성의 화물을 싣는 경우로 한정한다)

4. 통풍법(강제 또는 자연통풍을 행하는 방법을 말한다)에 의한 환경제어를 하는 선박은 화물창 안의 화물증기의 축적을 방지할 수 있어야 함
5. 건조법에 의한 환경제어를 하는 선박으로서 건조제를 사용하는 경우 항해 기간을 고려하여 충분한 양의 건조제를 갖추고 있을 것
6. 불활성화법, 주입법, 건조법 또는 통풍법에 의한 환경제어를 하는 선박은 적정한 환경이 유지되고 있는 것을 확인하기 위한 조치가 되어 있을 것

제11절 전기설비

제162조(전기설비) 도체, 절연체 및 금속부품 등 전기설비에 사용되는 재료는 해당 화물의 가스 또는 증기와의 접촉을 방지하기 위한 보호조치가 되어야 한다. <개정 2006. 9. 13., 2022. 12. 22.>

제163조(전기설비의 설치금지) 인화성화물을 운송하는 선박은 해당 화물에서 발생하는 가스가 누설되거나 체류할 우려가 있는 장소에 전기설비를 설치해서는 안 된다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제164조(준용규정) 인화점이 섭씨 60도 이하의 화물을 운송하는 선박에는 「선박전기설비기준」 제145조 및 제146조의 규정을 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

제12절 보호장구 등

제165조(보호장구) ① 선박에는 선원을 보호하기 위한 다음 각 호의 보호장구를 갖추어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 적당한 크기의 앞치마
2. 장갑
3. 장화
4. 전신보호복
5. 밀착식 보호안경 또는 안면보호구

② 제1항의 보호장구는 내화학약품성이어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 보호장구는 쉽게 접근할 수 있는 장소의 전용 보관함에 보관되어야 한다. 이 경우 거주구역 안에는 새제품, 미사용품 및 세척 후 사용하지 않은 장구만을 보관해야 한다. <신설 2020. 5. 15., 개정 2022.12.22.>

④ 제3항에도 불구하고 선실, 통로, 식당, 욕실 등 생활구역에서 적당히 격리되어 있는 경우 사용한 제품을 거주구역 안에 보관 할 수 있다. <신설 2022. 12. 22.>

제166조(안전장구) ① 별표 5의 특별요건란에 15.12, 15.12.1 또는 15.12.3이 기록된 화물을 운송하는 선박은 다음 각 호의 안전장구를 3조 이상 갖추어야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 자장식호흡구(20분 이상 공기를 계속하여 공급할 수 있는 것을 말

한다)

2. 밀착식 보호안경, 보호의, 장갑 및 장화
3. 화물에 의해 손상되지 않는 벨트가 부착된 내화성(耐火性) 구명줄
4. 방폭등

② 제1항제1호의 자장식호흡구는 다음 각 호의 어느 하나에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 다음 각 목의 요건에 의해 구성되는 공기를 공급하는 장치를 갖추고 있을 것

가. 각 자장식호흡구마다 충분하게 공기가 충전된 용기

나. 자장식호흡구용의 공기압축기

다. 나목의 공기압축기에서 자장식호흡구의 공기를 공급할 수 있는 용기로 공기를 충전하기 위한 매니폴드

2. 각 자장식호흡구마다 합계 6천리터 이상의 개방공기를 공급할 수 있는 예비용기를 갖추고 있을 것

③ 제1항의 안전장구는 다음 각 호의 요건에 적합한 장소에 보관해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 쉽게 접근할 수 있는 장소에 갖추어져 있을 것
2. 안전장구가 보관되어 있다는 표시가 되어 있을 것

제167조(공기공급장치) 별표 5의 특별요건란에 15.17이 기록된 화물 또는 가스검지 장치란에 독성가스 검지장치가 요구되나 그 장치가 유효하지 못한 화물을 운송하는 선박의 화물펌프실에는 다음 각 호의 요건

에 적합한 송기식호흡구 및 해당 호흡구의 용기에 압축공기를 충전할 수 있는 공기압축기를 갖추 놓아야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 적당한 호스접속구를 갖을 것
2. 1시간 동안 가스위험구역에서 두 사람이 작업에 종사하는데 충분한 저압공기를 공급할 수 있을 것

제168조(비상시탈출용의 호흡구 등) ① 별표 5의 호흡 및 눈의 보호란

의 비상시 탈출을 위한 호흡보호구 및 눈의 보호구가 필요한 화물을 운송하는 선박에는 비상시 탈출을 위한 적당한 호흡보호구 및 눈의 보호구를 승선자의 수 이상 갖추 놓아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항의 호흡보호구에는 소화 및 하역의 목적으로 사용해서는 안 된다는 내용의 표시를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제169조(샤워 및 세안기의 비치) 선박에는 다음 각 호의 요건에 적합한

오염제거용 샤워기 및 세안기를 갑판상의 이용하기 쉬운 장소에 갖추어 놓아야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 적절한 표시가 되어 있을 것
2. 모든 기상조건에서 사용할 수 있을 것

제13절 손상 시의 복원성 등

제170조(선형의 분류) 선박은 운송하는 화물의 위험성 및 유출방지조

치 등에 따라 형식1, 형식2 및 형식3 선박으로 분류하고 화물별로 별

표 5의 선형란에서 정하는 선형별 구분에 따라 운송해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제171조(손상 시의 복원성) ① 선박이 손상을 받고 구획실이 침수된 경우 및 평형조치를 취한 경우 최종 상태가 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. 다만, 형식1 선박 이외의 선박으로서 해양수산부장관이 선박의 크기를 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

1. 복원력곡선이 평형상태를 넘어 20도 이상의 복원력 범위를 가지며 평형위치에서 20도의 범위에서 잔존복원정의 최대치가 0.1미터 이상이고 가로축과 복원력곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0.0175미터라디안 이상일 것
2. 비대칭으로 침수한 경우의 경사각은 25도를 넘지 않을 것. 다만, 갑판이 완전히 물에 잠기지 않을 경우 30도까지 증가할 수 있다.
3. 새로 침수될 가능성이 있는 개구의 하부 가장자리가 침수되지 않아야 하며, 이와 같은 개구에는 공기관, 풍우밀문 또는 창구 덮개에 의하여 폐쇄되는 개구를 포함한다
4. 제3호의 개구 중 수밀 맨홀 덮개 및 수밀 현창, 갑판과 고도의 일체성을 가진 소형의 수밀 화물탱크 창구덮개, 원격 조작식 수밀 슬라이딩 문, 지역 및 선교에 개방 또는 폐쇄 상태가 표시되고 항해 중 통상 폐쇄되는 신속작동 또는 단일작동 형식의 여단이 수밀문, 항해 중 영구적으로 폐쇄되는 여단이 수밀문 및 고정식 선측 현창에 의하여

폐쇄되는 개구는 제외될 수 있다

5. 비상동력원의 작동이 가능할 것

② 선박은 평형수상태를 제외한 모든 사용상태에서 제1항의 규정을 만족시키기 위하여 필요한 복원성을 가져야 한다.

③ 침수의 시작부터 최종평형이 이루어지기까지의 전 과정에서 복원 정곡선, 최대잔존복원정 및 복원정 곡선의 하부면적은 제1항제1호 기준을 만족해야 한다. <개정 2020. 5. 15., 2022. 12. 22.>

④ 잔존능력은 화물 선적 시 예상할 수 있는 선박상태, 흘수와 트림의 변화, 평형수와 화물 기울어진 상태를 포함한 승인된 적재자료를 근거로 조사되어야 한다. <신설 2020. 5. 15.>

제172조(손상 시의 복원성의 계산) 손상시의 복원성 계산은 제173조부터 제175조까지의 규정에 따르며, 선박의 침수비율, 그 침수구획실의 배치, 형상 및 내용물, 싣는 액체의 분포 및 비중, 자유표면에 의한 영향도 고려해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제172조의2(복원성계산기) ① 제3장의 적용을 받는 국제항해에 취항하는 선박은 손상되지 않은 상태와 손상된 상태에서 침수된 경우 복원성 계산을 할 수 있는 복원성계산기기를 설치해야 하며, 이러한 기기는 국제해사기구가 정한 성능기준(MSC.1/Circ.1229 및 MSC.1/Circ.1461)에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 복원성 계산기기를 설치하지 않을 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 법 제28조제2항을 만족하고 예상 가능한 모든 적재 상태의 복원성 자료를 승인받아 선장에게 제공되는 선박
2. 법 제60조제2항에 따라 검사업무를 대행하는 기관이 승인한 방법에 따라 원격으로 복원성 검증이 가능한 선박
3. 법 제28조제2항을 만족하여 복원성자료를 승인받은 선박으로서 그 승인된 허용범위 내의 적하상태로만 운항하는 선박
4. 법 제28조제2항을 만족하고 그 손상복원성 및 비손상 복원성을 검증할 수 있는 KG/GM(허용 흘수별 최대허용 수직무게중심/흘수별 최소 운항 메터센터높이) 곡선 또는 표가 갖추어진 선박 <신설 2020. 5. 15.>

제173조(침수구획실의 침수율) ① 장소별 침수율은 다음 각 호와 같다.

<개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

1. 액체 이외의 화물 및 저장품을 싣는 장소: 60
2. 거주에 충당하는 장소: 95
3. 기관에 충당하는 장소: 85
4. 공소: 95
5. 액체를 넣는 장소: 0부터 95까지의 사이의 값으로서 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 값

② 액체가 들어 있는 탱크가 손상을 받을 경우 액체는 해당 구획에서 완전히 유출되고 최종평형상태에서 액면의 위치까지 해수로 교체되는 것으로 가정해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제174조(선루의 부력) 제175조에서 판정하는 선측손상의 범위 내 선루의 부력은 고려하지 않는다. 다만, 해당 선측손상의 범위 외에 선루의 침수되지 않은 부분이 수밀격벽에 의해 차단되며 추가하여 침수될 가능성이 있는 개구의 하면이 물에 잠기지 않는 경우 해당 침수되지 않은 부분의 부력을 고려할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

제175조(손상범위의 가정) ① 가정하는 손상의 최대범위는 다음 각 호와 같다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 선측손상

가. 종방향의 범위: $1/3 L^{2/3}$ (미터) 또는 14.5미터 중 작은 값

나. 횡방향의 범위: 하기만재흡수선 수평면의 선측외판부터 선체중심 선에 직각으로 계측한 선폭의 5분의 1 값 또는 11.5미터 중 작은 값

다. 수직방향의 범위: 선체중심선에서의 형기선부터 위쪽

2. 선저손상

가. 종방향의 범위: $1/3 L^{2/3}$ (미터) 또는 5미터(선수수선부터 0.3L의 범위에서는 14.5미터)중 작은 값

나. 횡방향의 범위: $B/6$ (미터) 또는 5미터(선수수선부터 0.3L의 범위에서는 10미터) 중 작은 값

다. 수직방향의 범위: 형기선부터 계측한 $B/15$ (미터)값 또는 6미터 중 작은 값

② 제1항의 손상범위의 가정은 다음 각 호의 선박구분에 따라 정해지

는 손상범위는 제외한다. 다만, 인접하는 2개의 횡격벽 간의 거리가 같은 항에서 가정하는 손상의 종방향 범위보다 적을 경우 이들 2개의 격벽 중 하나는 없는 것으로 간주한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

1. 배의 길이가 150미터 이하인 형식2 선박 및 배의 길이가 125미터 이상 225미터 미만인 형식3 선박: 뒷부분에 있는 기관실구역을 차단하는 앞·뒤의 횡격벽

2. 배의 길이가 125미터 미만인 형식3 선박: 기관구역(기관구역의 손상은 기관구역만 침수한 상태에서 제171조의 잔존요건을 만족해야 한다. 다만, 제171조제1항의 잔존복원정의 최대치는 요구되지 않으며, 길이 70미터 미만의 선박은 가로축과 복원력곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0.0088미터라디안 이상이어야 한다)

③ 제1항에서 정한 손상범위보다 적은 범위의 손상 때문에 선박의 경사가 같은 항의 손상 범위보다 크거나 복원성이 나쁘게 될 경우 해당 적은 범위의 손상범위로 가정하는 것으로 한다. <개정 2022. 12. 22.>

④ 제2항 및 제3항의 손상범위 안의 수밀구획은 관통하는 것으로 가정해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

⑤ 선박의 크기가 작아 손상범위를 가정할 수 없는 배 길이 12미터 미만의 형식2, 형식3 소형선박은 비손상 시 충분한 복원성을 유지하고 있는 경우에 한정하여 제175조의 적용을 제외하며 그 사항을 아래 각호의 증서 서식에 기록해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 국제항해에 취항하는 1986년 6월 30일 이전 건조된 선박: 「선박안

- 전법 시행규칙」 별지 제19호서식의 위험화학품산적운송적합증서
2. 국제항해에 취항하는 1986년 7월 1일 이후 건조된 선박: 「선박안전법 시행규칙」 별지 제18호서식의 국제위험화학품산적운송적합증서
3. 국내항해에만 사용되는 선박: 「선박안전법 시행규칙」 별지 제5호서식의 선박검사증서 <신설 2020. 5. 15.>

제176조(화물탱크의 위치) 화물탱크는 다음 각 호의 구분에 따라 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 형식1 선박

- 가. 제175조제1항제1호나목 수평면의 선측외판부터 거리가 같은 호나목에서 정한 값 이상일 것
- 나. 화물탱크 격벽의 임의의 곳에서 외판부터의 거리가 각각 다른 것은 어느 곳에서도 해당 외판에서 760밀리미터 이상의 거리에 있을 것
- 다. 형기선부터의 수직거리가 제175조제1항제2호다목에서 정한 값 이상일 것

2. 형식2 선박

- 가. 어느 장소에서도 외판에서 760밀리미터 이상의 거리에 있을 것
- 나. 형기선부터의 수직거리가 제175조제1항제2호다목에 정한 값 이상일 것

제177조(웰) ① 화물탱크에 설치하는 웰은 선저손상의 수직방향의 범위 안에 돌출시켜서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제1항에도 불구하고 형식1 선박 이외의 선박에는 다음 각 호의 요건에 적합한 경우 같은 항의 범위 안에 웰을 돌출시킬 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 가능한 한 작을 것

2. 바닥의 위치가 다음 각 목의 위치보다 위쪽에 있을 것

가. 이중저가 있는 경우 내저판 아래쪽으로 이중저 깊이의 4분의 1 또는 350밀리미터 중 작은 쪽의 위치

나. 이중저가 없는 경우 제175조제1항제2호다목의 선저손상의 수직 방향 범위의 상단부터 아랫쪽으로 350밀리미터의 위치

제178조(배출관등) ① 건현갑판 아래의 장소 또는 풍우밀의 문이 설치된 건현갑판 상의 선루나 갑판실의 내부에서 외판을 관통하는 배출관은 다음 각 호의 요건 중 어느 하나에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 건현갑판의 윗쪽에서 조작할 수 있는 자동체크밸브 1개를 장치할 것

2. 하기만재흡수선부터 배출관의 선박 안 개구단까지의 수직거리가 0.01L을 넘는 경우 다음 각 목의 요건에 적합할 것

가. 폐쇄장치가 없는 자동체크밸브 2개를 장치할 것

나. 가목의 자동체크밸브 2개 중 안쪽의 것은 운항상태에서 접근하여 점검할 수 있을 것

② 제1항의 자동체크밸브는 제171조의 잔존요건에 적합한 상태에서

선체의 침하, 종경사 및 횡경사 시 해수가 선박 안으로 유입되는 것을 방지할 수 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제179조(준용규정) ① 제47조제1항은 액체화학품산적운반선에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 제117조 및 제118조는 액체화학품산적운반선에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

제14절 작업요건

제180조(화물적재의 제한) 선박의 선수격벽보다 앞쪽에 있는 탱크 또는 선미격벽보다 뒷쪽에 있는 탱크에는 화물을 실어서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제181조(화물의 격리) 같은 선박에 화학적으로 서로 위험한 반응을 일으킬 염려가 있는 2종류 이상의 물질을 실을 경우 코퍼댐, 빈 장소, 화물펌프실, 펌프실, 빈 탱크 또는 상호작용에 의해 위험한 작용을 일으킬 염려가 없는 화물을 싣는 탱크에 의해 상호 격리하여 실어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제182조(최대허용화물량) ① 형식1 선박에 싣는 화물의 적재량은 1개의 탱크 당 1,250세제곱미터를 넘어서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

② 형식2 선박에 적재하는 화물의 적재량은 1개의 탱크 당 3천세제곱미터를 넘어서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제183조(화물탱크의 폐쇄) 인화성의 화물 또는 별표 5의 가스검지장치란에 "T" 또는 "F-T"로 표시된 화물을 운송, 하역 및 양하후 평형수작업 중에는 화물탱크 상부에 있는 개구를 폐쇄해야 한다. <개정 2020. 12. 10., 2022. 12. 22.>

제184조(시료의 보관) ① 화물의 시료를 선박 안에 보관하는 경우 화물구역 안 또는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 장소에 보관해야 한다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

② 제1항의 보관장소는 다음 각 호의 요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 시료가 들어 있는 용기의 이동을 방지하기 위하여 구획이 분할되어 있을 것
2. 보관하는 시료에 의해 손상되지 않는 재료를 사용하고 있을 것
3. 적당한 통풍장치가 갖추어져 있을 것

③ 시료가 상호작용에 의해 위험한 물리적 또는 화학적 작용을 일으킬 염려가 있는 경우 서로 근접시켜 보관해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제185조(정전기에 의한 발화위험의 방지 등) 인화점이 섭씨 61도 이하인 화물을 산적하여 운송하는 경우 제193조 및 「위험물 선박운송 및 저장규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제159조를 적용한다. <개정 2006. 9. 13., 2022. 12. 22.>

제186조(탱크 내의 가스프리) ① 화물탱크의 인화성증기 또는 독성증

기를 대기로 배출하기 위한 가스프리(Gas Free)의 초기에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장치를 통하여 배출해야 하며, 통기관 안의 개구에서 가스검정을 하여 폭발 또는 화재의 염려가 없는 것을 선장이 확인하기 전에는 탱크 상부에 있는 개구를 통하여 배기해서는 안된다. 다만, 개방식 통기장치가 허용된 경우에는 그렇지 않다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 제155조제2항제2호의 제어식 통기장치
 2. 화물탱크 갑판상 2미터 이상의 높이에 있는 것으로서 매초 30미터 이상의 수직유출 속도로 증기가 배출될 수 있는 배기구
 3. 화물탱크 갑판상 2미터 이상의 높이에 있는 것으로서 화염의 침입을 방지하기 위한 적절한 장치로 보호되며 매초 20미터 이상의 수직 유출 속도로 증기가 배출될 수 있는 배기구
- ② 제1항에 따라 가스프리를 하여 배기구에서 인화성증기의 농도가 최저 인화성한계치의 30퍼센트로 감소되거나, 독성증기의 농도가 인체에 심각한 위해(危害)를 끼치지 않을 수준으로 되면 그 이후부터 증기의 배출은 화물탱크 갑판 위에서 계속할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>
- ③ 제1항제2호 및 제3호의 배기구는 고정식 또는 이동식으로 할 수 있다. [전문개정 1995. 3. 9.] <개정 2022. 12. 22.>

제15절 특별요건

제187조(특별요건) 별표 5의 특별요건란에 특별요건이 정해진 화물을 운송하는 경우 해당 선박은 화물의 종류, 특성 등에 따라 같은 표에서 정한 특별요건에 적합해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제4장 인화성 액체물질

제188조(유탱커에 의한 인화성액체물질의 운송) 유탱커의 탱크에 인화성액체물질을 실어 운송하는 경우 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 하역을 할 때에는 충분한 수의 휴대식 포말소화기 또는 이것과 같은 수준 이상의 효력을 갖는 소화장치를 갖춰 놓는 등 소방에 필요한 준비를 할 것
2. 규칙 제156조부터 제163조까지, 제159조, 제190조, 제193조 및 제213조에 적합할 것 < 개정 2006. 9. 13, 2012. 7. 6. >

제189조(화기 등의 사용제한) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제190조(탱크 안의 인화성증기의 치환 등) ① 고정식불활성가스장치(「선박소방설비기준」 제21조에 따른 고정식불활성가스장치를 말한다)를 갖춰 놓고 있는 탱커에서는 불활성가스로 탱크 안의 가스를 치환하고 탱크 안의 탄화수소가스의 농도가 체적(體積)으로 2퍼센트 미만인 되기 전에는 탱크 상부에 있는 개구를 통하여 배기해서는 안 된다. <개정 2009. 1. 28., 2022. 12. 22.>

② 인화점이 섭씨 60도 이하인 화물을 산적하여 운송하는 경우 제186

조의 규정을 준용하며, 제135조제4항 및 제155조제2항제2호나목에도 적합해야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2009. 4. 10., 2022. 12. 22.>

제191조(무선설비 사용의 주의) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제192조(개구의 개폐) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제193조(정전기에 의한 발화위험의 방지) 인화성액체물질을 운송할 경우 정전기에 의한 발화위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 요건에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 인화성액체물질이 새어 나오거나 체류할 우려가 있는 장소에는 인체를 대전(帶電)시키기 쉬운 비닐 또는 화학섬유제품의 의자, 카펫 등을 사용하지 않을 것
2. 인체에 대전한 전하를 방산(放散)하기 위한 조치를 할 것
3. 인화성액체물질이 새어 나오거나 대전할 염려가 있는 장소에서 작업을 하는 사람은 대전방지용 작업복, 장갑 및 작업화를 착용하며 다음 각 목의 정전기 방지형 장비를 사용할 것 <개정 2020. 12. 10.>
 - 가. 이동형 펌프(공기 구동형, 수(水) 구동형 등)
 - 나. 작업용 망치, 스패너
4. 탱크 안에 인화성액체물질(전도율이 충분히 큰 것을 제외한다)을 실을 경우 주입관의 하단부, 배관지지대 등의 구조물이 액면 아래 잠길 때까지 해당 주입관 안의 인화성액체물질의 유속을 매초 1미터 이하로 할 것. 다만, 유면전위를 억제하는 조치가 되어 있는 경우 또는 해당 탱크 안의 가스 상태가 불활성으로 되어 있는 경우를 제외

한다.

제194조(결합방법) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제195조(하역) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제196조(하역의 금지) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제197조(다른 화물의 하역) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제198조(인화성 액체물질과 다른 위험물 등과의 관계) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제199조(탱크선에 의한 인화성액체물질의 운송) ① 탱크선의 탱크에 인화성액체물질을 운송하는 경우(제2항의 규정에 따라 운송을 금지하는 경우를 제외한다) 제200조부터 제209조까지 및 제213조와 규칙 제146조에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 저인화점인화성액체물질등(인화성액체물질로서 규칙 제147조제3항의 저인화점인화성액체등을 말한다. 이하 이 장에서 같다)은 목재의 탱크선으로 운송해서는 안 된다. 다만, 휘발유 이외의 저인화점인화성액체물질등은 그 구조 및 설비를 고려하여 해양수산부장관이 인정하는 탱크선으로 운송할 수 있다. <개정 2006. 9. 13., 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제200조(탱크의 고정 등) ① 탱크선의 탱크의 고정은 다음 각 호의 요건에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 거주장소, 단정(短艇), 승정장소, 소화전에서 떨어져 있으며 승무원의 통행을 방해하지 않고 접근하기 쉬운 장소에 고정할 것

2. 선수격벽의 전방 및 선미격벽의 뒤쪽에는 고정하지 않을 것
3. 화기 또는 열기의 위험이 없으며 통풍이 양호한 장소에 고정할 것
4. 탱크에 과도한 응력집중을 발생시키지 않는 견고한 지지대 위에 고정할 것
5. 탱크 및 선체의 보수점검을 할 수 있도록 외판(이중저구조의 선박의 저부에는 내저판)부터 600밀리미터 이상, 늑골 및 늑판 등 선체구조부재와의 사이에 380밀리미터 이상의 여유를 남길 것. 다만, 해양수산부장관이 선체구조 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

6. 탱크가 관통하는 노출갑판의 부분은 풍우밀로 할 것

② 탱크를 고정하는 화물창은 다음 각 목의 요건에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 기관실, 그 밖의 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치하는 장소의 격벽은 강선은 가스밀구조의 것이며 목선은 가스누설 및 연소방지를 위한 충분한 조치를 할 것
2. 해당 화물창 안의 빌지가 전용의 빌지펌프(기관실 및 그 밖에 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치할 장소 이외의 장소에 설치한 것을 말한다) 및 그 밖의 배수설비에 의해 배출될 것
3. 해당 화물창 안의 빌지가 기관실, 그 밖의 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치하는 장소에 유입하지 않도록 되어 있을 것 <신설 2022. 12. 22.>

4. 해당 화물창 안의 전기설비는 가스 또는 액체에 의해 손상되지 않도록 한 것

③ 탱크선에는 외부의 보기 쉬운 장소에 해당 탱크선이 운송하는 인화성액체물질의 품명 및 "위험"의 표시를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

④ 탱크를 고정하는 화물창 안의 전로(電路)는 「선박전기설비기준」 제148조에 따른 배선공사 기준에 따라야 한다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

⑤ 탱크는 햇빛을 직접적으로 받지 않도록 적당하게 차폐되어 있거나 온도상승에 따른 위험을 방지하기 위한 팽창트렁크(trunk), 살수장치, 그 밖의 설비를 갖추어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 항로의 상황 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 탱크선에 대해서는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제201조(탱크의 구조) ① 탱크선의 탱크(제202조제1항의 탱크를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 견고한 구조이고 정판상 2.5미터의 수두(水頭)압력에 상당하는 압력의 수압시험에서 누출 또는 현저한 변형이 없어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 탱크(방파판을 제외한다)는 두께 6밀리미터 이상의 강판으로 구성되어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 사용재료 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

③ 탱크의 각 구획은 그 길이가 9.3미터 이하, 그 너비는 선평의 2분의 1 이하이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 해당 선박의 구조 및 항로, 방파판의 위치 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제202조(조정압력) ① 안력진공밸브 또는 압력도출밸브의 조정압력이 0.02메가파스칼을 넘는 탱크는 「선박기관기준」에서 정한 압력용기의 용접재에 관한 규정에 적합해야 한다. <개정 1995. 3. 9., 2022. 12. 22.>

② 제1항의 탱크 제한압력은 운송하는 인화성액체물질의 섭씨 45도에서의 가스압 이상이어야 한다.

③ 제1항의 탱크 제작에 사용되는 강판의 두께는 8밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 사용재료 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

④ 제1항의 탱크 내부에는 방파판을 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 항로 상황 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제203조(부착물의 식별) 인화성액체물질을 운송하는 탱크선의 탱크부착물은 액체용 또는 가스용이 식별될 수 있도록 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제204조(부속품) ① 탱크에는 그 정부 부근에 맨홀을 설치해야 한다.

<개정 2022. 12. 22.>

② 탱크의 밸브, 플랜지 등은 필요한 최소한도의 수로 하고 누출되지 않도록 장치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 밸브, 플랜지 등에는 해당 탱크에 충전하는 인화성액체물질과 화학 반응을 일으킬 염려가 있는 윤활유, 윤활제 및 패킹을 사용해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제205조(안전장치) ① 탱크에는 압력진공밸브 또는 스프링식의 압력도출밸브를 각 구획(2구획 이상의 공용의 것을 부착한 경우 이것을 공용하는 구획을 제외한다)마다 부착시켜야 한다. 다만, 해양수산부장관이 항로의 상황 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 구획은 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

② 제202조제1항의 탱크에 장치하는 압력진공밸브 또는 압력도출밸브는 제한압력의 1.1배 이하의 압력에서 작동하도록 조정된 것이며 탱크의 내부압력이 제한압력의 1.1배를 초과하지 않는 방출능력을 가져야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

③ 제1항 단서 규정에 따라 압력진공밸브 및 압력도출밸브 장치를 생략한 경우 해당 구획에는 적당한 공기관을 접속하고 그 개구단은 배출가스에 의한 재해의 발생 우려가 없는 노출갑판상의 장소에 돌출시켜야 하며, 인화방지를 위하여 한국산업표준 "표준체"의 규격에 적합한 금속망으로서 체눈의 크기가 0.85밀리미터 보다 가늘게 짠것을 이중으로 장치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제206조(접지) 탱크 및 관장치는 선체에 접지해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제207조(화물유펌프) ① 화물유펌프는 불꽃의 발생을 방지하고 펌프케이싱에서 기름이 새어 나오지 않도록 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 화물유펌프는 다음 각 호의 장소에 설치해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물유펌프가 설치된 장소와 기관실 및 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 장소와의 사이가 가스밀 구조의 격벽으로 구획되어 있는 등 충분히 격리되어 있을 것. 다만, 고인화점인화성액체 물질 [인화성액체물질로서 규칙 제2조제1호다목3)의 고인화점인화성액체를 말한다]을 운송하는 탱크선에는 디젤기관 및 그 밖의 기계류를 설치한 장소로서 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정할 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

2. 해당 장소 안의 빌지가 전용 빌지펌프(기관실 및 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 장소 외의 설치된 것을 말한다) 및 그 밖의 배수설비에 의해 배출되고, 기관실 및 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 장소에 유입되지 않도록 조치되어 있을 것. 다만, 제1호 단서에 따라 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 장소에는 배수설비를 설치할 수 있으며, 이 경우 해당 배수설비는 전용이지 않아도 된다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28.>

3. 해당 장소 안의 전기설비는 가스 또는 액체에 의해 침해(侵害)되지

않도록 도장(塗裝), 그 밖의 예방수단이 강구된 것이며 해당 장소 안의 전로는 「선박전기설비기준」 제80조에 따른 배선공사에 따른 것

4. 해당 장소 안의 위험한 가스를 배출하기 위하여 통풍장치가 설치되어 있을 것

제207조의2(화물펌프실의 보호장치) 국제항해에 취항하는 총톤수 5백톤 이상인 유탱커의 화물펌프실에는 다음 각 호의 요건에 적합한 보호장치를 설치해야 한다. <신설 2009. 4. 10., 개정 2022.12.22.>

1. 화물펌프, 선박평형수펌프 및 스트리핑펌프가 화물펌프실에 설치되어 펌프실의 격벽을 관통하는 축에 의해 구동되는 경우 격벽 축그랜드(Grand), 베어링(Bearing) 및 펌프 케이싱에 온도감지장치를 설치하고, 연속적인 보고 들을 수 있는 경보신호가 화물제어실 및 펌프조작장소에서 자동으로 작동할 것
2. 화물펌프실의 조명장치(비상조명은 제외한다)는 통풍장치와 연동되어 조명의 전원을 켜면 통풍장치가 작동되어야 하며 통풍장치의 고장은 조명을 꺼지게 하는 원인이 되어서는 안 됨
3. 화물펌프실에는 탄화수소의 농도를 연속적으로 감시할 수 있는 장치를 설치하고, 시료 채취구 또는 탐지기 선단부는 잠재적으로 위험한 누설을 쉽게 탐지할 수 있도록 적절한 위치에 배치해야 함
4. 탄화수소의 농도가 인화성 하한치의 10퍼센트보다 높지 않은 설정치에 도달하면 화물펌프실, 기관제어실, 화물제어실 및 선교에 연속적인 보고 들을 수 있는 경보신호가 자동적으로 작동해야 함

5. 모든 펌프실에는 적절히 배치된 경보기를 포함한 밀지레벨감시장치를 설치해야 함

제208조(화기취급의 제한 등) 규칙 제156조부터 제162조까지, 제159조, 제190조 및 제193조는 인화성액체물질을 운송하는 탱크선에 적용한다. <개정 2006. 9. 13., 2012. 6. 7., 2022. 12. 22.>

제209조(조명) 탱크를 고정한 선창 및 화물유펌프를 설치한 장소는 「선박설비기준」에 의한 조명설비 외의 조명을 사용해서는 안 된다. <개정 2022. 12. 22.>

제210조(유조부선에 의한 인화성액체물질의 운송) ① 유조부선의 탱크에 인화성액체 물질을 실어 운송하는 경우(제2항의 규정에 따라 운송이 금지된 경우를 제외한다)에는 제211조부터 제213조까지 및 규칙 제146조에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 저인화점인화성액체물질등은 화물유펌프를 구동하는 원동기, 그 밖에 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 목재의 유조부선으로 운송해서는 안 된다. 다만, 휘발유 이외의 저인화점인화성액체물질 등은 그 구조 및 설비를 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 유조부선으로 운송할 수 있다. <개정 2007. 10. 31., 2008. 4. 28., 2022. 12. 22.>

제211조(유조부선의 구조) ① 제200조제1항부터 제3항까지 및 제201조부터 제207조까지의 규정은 선체의 일부를 구성하지 않는 탱크에 인화성액체물질을 실어 운송하는 유조부선에 적용한다. 이 경우 제20

0조제2항 중 "기관실"은 "화물유뿔프를 구동하는 원동기를 설치한 장소"로 본다.

② 제200조제3항, 제201조, 제203조부터 제205조까지 및 제207조는 선체의 일부를 구성하는 탱크에 인화성액체물질을 실어 운송하는 유조부선에 적용한다. 이 경우 제201조제1항 중 "정판상 2.5미터"는 "상갑판상 2.4미터"로, 제207조제2항 중 "기관실"은 "화물유뿔프를 구동하는 원동기를 설치한 장소"로 본다.

③ 제2항의 유조부선의 탱크와 거주장소 및 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 장소 사이는 충분한 통풍장치를 갖춘 유밀구조의 코퍼댐으로 격리되어 있어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제212조(화기취급의 제한 등) 규칙 제156조, 제158조, 제159조, 제159조, 제193조 및 제209조는 인화성 액체물질을 운송하는 유조부선에 적용한다. <개정 2006. 9. 13., 2012. 6. 7., 2022. 12. 22.>

제213조(인체에 유해한 성질을 갖는 인화성액체물질의 운송) 인체에 유해한 성질을 갖는 인화성액체 물질로서 별표 5의 품명란에 "*" 표시가 있는 화물을 운송하는 탱커, 탱크선 또는 유조부선은 다음 각 호의 요건에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 탱크를 고정한 화물창, 코퍼댐 및 화물유뿔프를 설치한 장소의 통풍 장치의 배기관의 개구단은 제어장소, 거주장소, 사용장소 및 기관실에 배출가스가 침입할 염려가 없는 장소에 돌출시킬 것
2. 방독면은 2개(유조부선에서는 1개) 이상 또는 산소호흡구 1조 이상

및 보호의, 보호장갑 그 밖의 보호기구 2조(유조부선에서는 1조) 이상 갖추어 놓을 것

3. 하역 중 작업자(선원을 제외한다)가 화물유뿔프를 설치한 장소에 있는 경우 가스검정을 하여 그 장소 안에 인체에 유해한 양의 가스가 없도록 조치하고 그 외부에 감독자를 배치할 것

제214조(노출갑판 위에 고정된 탱크에 실어 운송하는 인화성액체물질의 운송) 여객선 이외의 선박의 노출갑판 위에 고정된 탱크에 인화성 액체물질을 실어 운송하는 경우 제215조부터 제218조까지, 규칙 제146조 및 규칙 제152조에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제215조(탱크의 설치) ① 탱크의 고정은 다음 각 호의 요건에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 제어장소, 거주장소 및 승정장소에서 적당히 떨어진 위치에 설치할 것
 2. 소화전, 측심관 및 공기관외의 취급에 지장을 주지 않는 장소에 설치할 것
 3. 승무원의 통행을 방해하지 않는 장소에 설치할 것
 4. 탱크에 과도한 응력집중을 발생시키지 않는 견고한 지지대 위에 설치할 것
 5. 탱크 주위에는 탱크 및 선체의 보수점검을 하는데 필요한 공간을 남길 것
- ② 탱크는 햇빛이 직접 비치는 것을 막기 위하여 적당히 차폐되어 있

거나 온도상승에 의한 위험을 방지하기 위한 팽창트렁크, 살수, 그 밖의 설비를 갖추어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제216조(탱크의 구조 등) 제201조부터 제206조까지의 규정은 탱크의 구조 등에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

제217조(인화성액체물질의 운송) 규칙 제159조부터 162조까지, 제159조 및 제193조는 제214조에 따라 인화성액체물질을 운송하는 경우에 적용한다. <개정 2006. 9. 13., 2012. 6. 7., 2022. 12. 22.>

제218조(방독면 등의 비치) 제213조제2호는 제214조에 따라 인화성액체 물질을 운송하는 선박에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

제5장 유해성 액체물질

제219조(탱크선에 의한 액체부식성물질의 운송) 탱크선의 탱크에 유해성액체물질로서 부식성물질(이하 이 절에서 "액체부식성물질"이라 한다)을 실어 운송하는 경우 제220조부터 제224조까지의 규정에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제220조(탱크의 설치) 탱크선의 탱크 설치는 다음 각 호의 요건에 따른다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 거주장소, 단정, 승정장소, 소화전 등에서 떨어지고 승무원의 통행을 방해하지 않으며 접근하기 쉬운 장소에 설치할 것
2. 선수격벽의 앞쪽 및 선미격벽의 뒤쪽에는 설치하지 않을 것
3. 화기 또는 열기의 위험이 없으며 통풍이 양호한 장소에 설치할 것

4. 탱크에 과대한 응력집중을 발생하지 않는 견고한 지지대 위에 고정할 것
5. 탱크 및 선체의 보수점검이 될 수 있도록 외판(이중저구조의 선박저부에 있어서는 내저판)부터 600밀리미터 이상, 늑골 및 늑판 등 선체구조부재와의 사이에 380밀리미터 이상의 거리를 둘 것. 다만, 해양수산부장관이 선체구조 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2007.10.31., 개정 2009.1.28.>
6. 탱크가 관통하는 노출갑판의 부분은 풍우밀로 할 것

제221조(탱크를 설치한 화물창) 탱크를 설치한 화물창은 다음 각 호의 요건에 따라야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 화물창과 기관실 사이의 격벽은 강선의 경우 가스밀구조 이어야 하고, 목선의 경우 가스가 새어 나오거나 연소방지를 위한 충분한 조치를 할 것
2. 해당 화물창 안의 빔지가 기관실 이외의 장소에 설치한 전용의 빔지펌프 및 그 밖의 배수설비로 배출되도록 하며 기관실에 유입하지 않도록 조치되어 있을 것
3. 해당 화물창 안의 전기설비는 가스 또는 액체에 의해 침해되지 않도록 도장, 그 밖의 예방수단을 한 것

제222조(직사광선의 차폐 등) 탱크는 햇빛을 막기 위하여 적당하게 차폐되어 있거나 온도상승에 따른 위험을 방지하기 위한 살수장치, 그 밖의 설비를 갖추어야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제223조(표시) 탱크선에는 그 외부의 보기 쉬운 장소에 해당 탱크선이 운송하는 액체부식성물질의 품명 및 "위험"의 표시를 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제224조(부착물의 식별) 탱크의 부착물은 액체 또는 가스를 식별할 수 있도록 해야 한다. <개정 2022. 12. 22.>

제6장 액체화학품폐기물의 해상 소각 삭제 < 2006. 9. 13 >

제225조(적용) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제226조(용어) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제227조(선체배치) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제228조(화물의 격납 및 소각로의 기준) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제229조(화물이송) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제230조(탱크의 통기장치) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제231조(화물탱크의 환경제어) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제232조(전기설비) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제233조(방화 및 소방) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제234조(화물구역 및 소각로 구역의 기계통풍장치) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제235조(계측 및 넘침제어) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제236조(인신보호) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제7장 액체화학품폐기물의 운송

제237조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2022. 12. 22.>

1. "액체화학품폐기물"이란 이 기준의 적용을 받는 하나 이상의 성분이 포함되거나, 이들 성분으로 오염된 물질 또는 혼합물로서 직접적인 사용이 예상되지 않고 해양 이외의 곳에서 투기, 소각 또는 그 밖의 방법에 의한 처분을 위하여 산적운송되는 것을 말한다.
2. "지역횡단운송"이란 2개 이상의 국가가 운송에 관계되는 경우, 한 국가의 관할권 아래 있는 지역에서 다른 국가의 관할권 아래 있는 지역이나 어떠한 국가의 관할권에도 속하지 않는 지역까지 또는 이 지역을 경유하여 폐기물을 해상운송하는 것을 말한다. [본조신설 1995. 3. 9.]

제238조(적용) ① 이 장의 규정은 해상을 운항하는 선박으로 산적액체화학품폐기물을 지역횡단운송하는 경우에 적용한다. <개정 2022. 12. 22.>

② 이 장의 규정은 다음 각 호에 대해서는 적용하지 않는다. <신설 2022. 12. 22.>

- 가. 「1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약」 및 「1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약에 관한 1978년 의정서」의 요건을 적용받는 선박 안의 작업에서 나온 폐기물
- 나. 제6장에서 규정하는 액체화학품폐기물소각선으로 운송되는 액

체화학품폐기물

다. 방사성물질에 적용할 수 있는 규정의 적용을 받는 방사성물질을 포함하고 있거나 방사성물질로 규정되어 있는 물질, 용액 또는 혼합물

[본조신설 1995. 3. 9.]

제239조(적하 허용) 폐기물의 지역횡단운송은 다음 각 호의 경우에 한정하여 시작할 수 있다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 원산지 국가의 권한 있는 당국 또는 원산지 국가의 권한이 있는 당국을 통한 생산자 또는 수출자에 의해 최종 도착지의 국가에 통보가 된 경우
2. 원산지 국가의 권한이 있는 당국이 최종 도착항의 국가로부터 폐기물이 안전하게 소각되거나 그 밖의 방법으로 안전하게 처분될 것이라는 서면동의를 접수하고, 운송의 권한을 주는 경우

[본조신설 1995. 3. 9.]

제240조(선내 비치서류) 액체화학품폐기물의 지역횡단운송에 취항하는 선박은 별표 5 부록2 특별요건 16.2에서 규정한 서류에 추가하여 원산지 국가의 권한 있는 당국이 발행한 폐기물의 운송에 관한 서류를 선박 안에 갖추어야 한다.

[본조신설 95. 3. 9., 개정 2021. 07. 30., 2022.12.22.]

제241조(액체화학품폐기물의 분류) 산적운송되는 모든 액체화학품폐기물은 별표 5에서 규정된 액체화학품폐기물의 최저요건에 적합한 선박

및 탱크로 운반되어야 한다. 다만, 폐기물의 위험을 고려하여 다음 각 호의 요건에 따를 것을 요구하는 명백한 근거가 있는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2022. 12. 22.>

1. 형식1 선박에 대한 운송요건
2. 그 물질 또는 혼합물의 경우 그 혼합물의 성분 중 가장 큰 위험성을 가진 성분에 적용할 수 있는 이 기준의 추가요건

[본조신설 1995. 3. 9.]

제8장 보칙

제242조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2009. 8. 10.> <개정 2015. 7. 14.> <개정 2020. 5. 15.> <개정 2020. 12. 10.> <개정 2022. 12. 22.>

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제93조제3항의

개정규정은 2026년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제93조제3항의 개정규정은 2016년 7월 1일 이후 건조된 액화가스산적운송선박에 적용한다.